PANTHÉON SORBONNE
UNIVERSITÉ PARIS 1

Diplôme national de master / Année 2025-2026

Adrien RENAUD

Efficience informationnelle et biais comportementaux sur les marchés de prédiction
Une analyse empirique du favorite-longshot bias sur les marchés de paris sportifs

Ecole d'Economie de la Sorbonne
Mémoire de Master 2

Mention : Monnaie Banque Finance Assurance

Parcours : M2 Banque-Finance

Directeur du mémoire : Mr Jérôme GLACHANT et Mr Richard HOUBRON

Sous la direction de (tuteur de stage) :

Mr DREYFUS André	**Directeur Adjoint des Contrôle, Risques, Conformité, Juridique**
Mr GLACHANT Jérôme	**Co-Directeur du Master 2 Banque-Finance, tuteur académique**
Mr HOUBRON Richard	**Co-Directeur du Master 2 Banque-Finance, tuteur académique**

Confidentialité : Oui ☐ Non ☒ Durée : 1 an ☐ 2 ans ☐ 3 ans ☐ 4 ans ☐

Charte anti-plagiat[1]

En signant ci-dessous, je m'engage à ne pas avoir pratiqué de plagiat dans la rédaction du présent mémoire. Ainsi je m'engage à :

- Ne pas avoir copié intégralement tout ou partie d'un livre, d'une revue ou d'une page Web, ou tout autre support, y compris multimédia, même si le fragment est petit, sans désigner clairement cette partie au moyen de la typographie comme étant une citation (mettre cette partie entre guillemets ou italique…) et sans en mentionner la source.
- Ne pas avoir illustré un travail avec des images, des graphiques, des données provenant de sources externes, sans en indiquer la provenance.
- Ne pas avoir résumé l'idée d'un auteur (paraphrasé), même en l'exprimant dans ses propres mots, en omettant d'en indiquer la source (le nom de l'auteur et les références de l'ouvrage utilisé).
- Ne pas avoir traduit un texte, même partiellement, sans en mentionner la provenance.
- Ne pas avoir utilisé le travail d'une autre personne en le présentant comme le mien, même si cette personne a donné son accord et même s'il s'agit d'un travail effectué en collaboration (il convient de citer les collaborateurs).
- Ne pas m'être approprié, intégralement ou partiellement, un document (mémoire, article...) réalisé par d'autres.

Je suis informé que :

- le plagiat est une atteinte au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle et peut constituer un délit de contrefaçon.
- l'équipe pédagogique du master peut utiliser des logiciels de détection du plagiat et demander la saisie de la section disciplinaire de l'université qui peut sanctionner par une annulation de l'épreuve et l'interdiction d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français.

Date et signature de l'étudiant :

23/10/2026



[1] Texte inspiré des chartes anti-plagiat de l'IEP de Bordeaux et l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.

Bonnes pratiques et règles de conduite à tenir vis-à-vis de l'usage de l'IA-Gen[2]

En préambule, il convient de rappeler que les coûts énergétiques et environnementaux des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique sur lesquels les l'IA-Gen reposent sont très importants. Pour des simples requêtes liées à de la recherche d'information, l'utilisation d'un moteur de recherche classique fait généralement très bien l'affaire tout en étant bien moins énergivore. Les étudiants sont invités à consulter cette page qui donne quelques informations et chiffres utiles à ce sujet : https://drane-versailles.region-academique-idf.fr/spip.php?article1167

La suite de ce document établit une liste des principaux usages qui peuvent être faits des outils d'IA- Gen dans le cadre de la réalisation d'un mémoire de recherche. Pour chaque usage, un code de conduite indique la façon adéquate d'utiliser l'IA-Gen. Des avertissements indiquent parfois les limites à ne pas franchir.

- **Usage en tant qu'assistant linguistique pour relire, corriger ou améliorer des textes rédigés par les étudiants.**
  Code de conduite : Cet usage est similaire à l'utilisation d'outils de correction orthographique et grammaticale ; vous n'avez pas besoin de mentionner l'usage de l'IA-Gen dans le texte.

  Attention : L'utilisation d'outils d'IA-Gen sur des textes que vous n'avez pas rédigés vous- même afin de dissimuler du plagiat (par exemple en paraphrasant des textes originaux) n'est pas autorisée.

- **Usage en tant que moteur de recherche pour obtenir des informations sur un sujet ou rechercher des travaux existants sur ce sujet.**

  Code de conduite : Cet usage est similaire à une recherche sur un autre moteur de recherche (Google, Ecosia...) ou à la consultation de Wikipedia. Si vous rédigez ensuite votre propre texte sur base de ces informations, vous n'avez pas besoin de mentionner l'usage de l'IA-Gen dans le texte.

  Attention : Soyez conscient que les résultats produits par l'outil d'IA-Gen ne peuvent pas être garantis comme sources 100 % fiables. Les réponses peuvent contenir des erreurs ou être limitées par les bases de données utilisées. Les connaissances évoluent au fil du temps, il est possible que la base de données de l'outil IA-Gen ne soit pas à jour.

- **Usage pour une recherche bibliographique**

- **Code de conduite** : Cet usage est comparable à une recherche via Google Scholar.

Attention :

Soyez conscient que les résultats dépendent de la base de données sur laquelle l'outil est construit. Après cette recherche initiale, recherchez des sources scientifiques et analysez vous-même les documents sources. Interprétez, analysez et traitez les informations obtenues ; vérifiez-les et ne vous contentez pas de copier-coller.

- Soyez conscient que certains outils IA-Gen (comme ChatGPT) peuvent fournir des références inexistantes ou incorrectes. En tant qu'étudiant, vous êtes responsable de vérifier l'absence ou la validité

[2] Texte repris du code établi par la rédaction des mémoires de L3 de l'Ecolle d'Economie de la Sorbonne (coordination assurée par Camille Hémet)

des références ; ne copiez-collez pas sans vérification.

- Si vous rédigez ensuite votre propre texte sur base de ces informations, vous n'avez pas besoin de mentionner l'usage de IA-Gen dans le texte.

- **Usage pour l'assistance à la saisie de courts textes.**

  Code de conduite : Cet usage est similaire, par exemple, à Google Docs utilisant des modèles de langage génératif.

- **Usage pour générer du code informatique.**

  Code de conduite : L'utilisation de l'IA-Gen pour le codage doit être explicitement autorisée par l'enseignant. Si vous l'utilisez pour coder, vous devez indiquer correctement l'usage de l'assistance IA-Gen et le citer.

- **Usage pour générer de nouvelles idées de recherche.**

  Code de conduite : Vérifiez ensuite si l'idée est réellement nouvelle. Il est probable qu'elle soit liée à des travaux existants, qui devront alors être cités.

- **Usage pour générer des blocs de texte.**

  Code de conduite : L'évaluation de votre travail doit permettre de juger correctement vos propres connaissances, votre compréhension et vos compétences. Si vous devez vraiment insérer un bloc de texte provenant d'un outil d'IA-Gen, mentionnez-le comme une citation en utilisant des guillemets. Cela doit rester exceptionnel. Lorsque vous copiez littéralement des éléments d'une conversation avec un outil d'IA-Gen : mettez-les entre guillemets et citez-les selon le style de référence spécifié ou en tant que communication personnelle dans le texte. Décrivez l'utilisation de l'outil d'IA-Gen (nom de l'outil, version, date, ...) dans la section méthodologie (si elle existe) et, éventuellement, ajoutez (le lien vers) la conversation complète en annexe.

  Attention : Insérer des blocs de texte sans guillemets et sans référence à l'assistance d'une IA-Gen dans votre rapport ou mémoire n'est pas autorisé.

- **Autre usage.**

  Code de conduite : Contactez votre encadrant de mémoire pour motiver l'usage de l'IA-Gen.

Autres remarques importantes :

L'assistance par IA générative ne peut pas être utilisée pour **des données ou des sujets couverts par un accord de confidentialité**.

L'assistance par IA générative ne peut pas être utilisée pour **des données sensibles ou personnelles en raison de questions de protection de la vie privée**.

Adoptez une attitude scientifique et critique lorsque vous interagissez avec une assistance par IA générative et lorsque vous interprétez ses résultats. Ne développez pas de lien émotionnel avec les outils d'IA.

Votre mémoire doit refléter vos propres connaissances, votre compréhension et vos compétences.

Les règles relatives au plagiat s'appliquent également aux travaux (résultant de) l'utilisation d'outils d'assistance par IA générative.

Déclaration de bon usage de l'IA générative[3]

Cocher les cases correspondant à votre situation :

☒ J'ai lu attentivement les bonnes pratiques et les règles de conduite à tenir vis-à-vis de l'usage de l'IA-Gen

☐ Je n'ai utilisé aucun outil d'IA-Gen

☒ J'ai utilisé des outils d'IA-Gen. Dans ce cas, merci de préciser ci-dessous les usages.

☒ En tant qu'assistant linguistique pour relire, corriger ou améliorer des textes que j'ai moi- même rédigés.

☒ En tant que moteur de recherche pour obtenir des informations sur un sujet ou rechercher des travaux existants sur ce sujet

☒ Pour une recherche bibliographique

☐ Pour l'assistance à la saisie de courts textes

☒ Pour générer du code informatique

☐ Pour générer de nouvelles idées de recherche

☐ Pour générer des blocs de texte

Je déclare que les informations ci-dessus sont véridiques, et déclare ne pas avoir utilisé de contenus générés par l'IA de manière irrégulière, y compris le plagiat.

Date et signature de l'étudiant :

23/10/2026



[3] Déclaration de bon usage reprise de celle proposée pour les mémoires de L3 de l'Ecole d'Economie de la Sorbonne (coordination assurée par Camille Hémet).

Remerciements

Je tiens à remercier mes directeurs de mémoire, Jérôme Glachant et Richard Houbron, pour leur encadrement et leurs conseils. Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique du master Banque-Finance pour la qualité de la formation, qui m'a permis de compléter mon diplôme d'ingénieur par un second master. Je remercie aussi mon tuteur de stage et l'ensemble de l'entreprise CPRAM, en particulier l'équipe risk et les gérants avec lesquels j'ai pu échanger durant mon stage, qui m'ont permis de mieux comprendre les différents biais qui touchent l'investissement. Enfin, je remercie mes proches pour leur relecture et leur soutien, ainsi que Football-Data.co.uk, dont les données en accès libre ont rendu cette étude possible.

Problématique

Le favorite-longshot bias, régularité selon laquelle les paris sur les outsiders rapportent en moyenne moins que ceux sur les favoris, se vérifie-t-il sur les marchés de paris du football anglais, et son intensité diminue-t-elle lorsque le marché est plus liquide et plus suivi, c'est-à-dire lorsque l'on passe de la League One à la Championship puis à la Premier League ? Cette question rejoint une question centrale de la finance, à savoir si les prix d'un marché reflètent l'information disponible et si cela dépend de sa liquidité. Elle conduit aussi à se demander ce que ce biais peut traduire du comportement des parieurs, et si l'on retrouve la même logique sur les marchés financiers.

Résumé

Ce mémoire étudie le favorite-longshot bias, régularité selon laquelle les paris sur les outsiders rapportent en moyenne moins que ceux sur les favoris, sur les marchés de paris du football anglais. Il cherche à savoir si ce biais se vérifie et si son intensité dépend du niveau de la division, que nous utilisons comme indicateur de liquidité et d'attention du marché. Nous utilisons les cotes Bet365 de la Premier League, de la Championship et de la League One pour les saisons 2019/20 à 2023/24 (7 265 matchs, 21 795 paris) et nous régressons le profit d'un pari d'un euro sur la probabilité implicite de l'issue. Le biais est significatif en League One (pente de 0,443 ; p = 0,003) et résiste au changement de bookmaker, de moment de relevé des cotes et de méthode de calcul des probabilités. Il n'est pas détecté en Premier League ni en Championship, mais nos tests n'auraient pas détecté un biais deux fois plus faible que celui de la League One. L'écart entre la League One et chacune des deux autres divisions est significatif à 5 % avant correction de Holm, et l'écart avec les deux autres divisions regroupées reste significatif (p = 0,016), alors que le test joint des trois pentes est tout juste au-dessus du seuil (p = 0,052). Ces résultats sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle le biais s'atténue sur les marchés très suivis, avec un niveau de preuve limité.

Mots-clés : efficience informationnelle, marchés de prédiction, favorite-longshot bias, paris sportifs, football anglais

Abstract

This thesis studies the favorite-longshot bias, the pattern whereby bets on outsiders earn lower average returns than bets on favorites, in English football betting markets. It asks whether the bias is present and whether its strength depends on the level of the division, which we use as a proxy for market liquidity and attention. We use Bet365 odds for the Premier League, the Championship and League One over the 2019/20 to 2023/24 seasons (7,265 matches, 21,795 bets) and regress the profit of a one-euro bet on the implied probability of the outcome. The bias is significant in League One (slope of 0.443; $p = 0.003$) and is robust to changing the bookmaker, the timing of the odds and the method used to compute probabilities. It is not detected in the Premier League or the Championship, but our tests would not have detected a bias half as large as in League One. The difference between League One and each of the two other divisions is significant at the 5% level before Holm's correction, and the difference with the two other divisions pooled remains significant ($p = 0.016$), while the joint test of the three slopes is just above the threshold ($p = 0.052$). These results are consistent with the hypothesis that the bias fades in highly followed markets, with a limited level of evidence.

Keywords: information efficiency, prediction markets, favorite-longshot bias, sports betting, English football

Table des matières

Bonnes pratiques et règles de conduite à tenir vis-à-vis de l'usage de l'IA-Gen 3
Déclaration de bon usage de l'IA générative 5
Première partie : Marchés de prédiction et efficience informationnelle, cadre théorique 15
Chapitre 1 : Efficience et cotes 15
1.1 L'hypothèse d'efficience (Fama) 15
1.2 La cote, un actif contingent 17
1.3 Probabilités implicites et probabilités risque-neutres 21
Deuxième partie : Le favorite-longshot bias dans la littérature 23
2.1 Un biais documenté depuis les années 1940 23
2.2 Les explications du biais 24
2.3 Ce que disent les études sur les sports à 2 ou plusieurs issues 27
2.4 Liquidité et efficience : où se situe ce mémoire 29
Troisième partie : Analyse empirique du favorite-longshot bias 31
Chapitre 1 : Données et méthodologie 31
Chapitre 2 : Résultats 36
2.1 Mise en évidence du favorite-longshot bias 36
2.2 Tests de robustesse 39
2.3 Les divisions diffèrent-elles vraiment ? 41
2.4 Stabilité du résultat saison par saison 43
2.5 Simulation de Monte Carlo : la pente observée est-elle due au hasard ? 45
2.6 Retirer la marge autrement : les probabilités de Shin 46
2.7 Que rapporterait une stratégie ? 47
Chapitre 3 : Discussion 50
3.1 Interprétation des résultats 50
3.2 Ce que le biais peut traduire du comportement des parieurs 51
3.3 Un pont avec la finance : les biais de loterie 53
3.4 Limites 55
3.5 Ouvertures 56
Conclusion 58
Bibliographie 60

Liste des tableaux

Tableau 1 – Les trois formes d'efficience (Fama, 1970) 16

Tableau 2 – Prix des trois titres d'un match (Gillingham-Lincoln, League One, 7 août 2021) ... 19

Tableau 3 – Lecture du rendement de 1 000 paris à la cote 4,00 20

Tableau 4 – Probabilités implicites et profit espéré d'un match de League One 21

Tableau 5 – Un exemple de favorite-longshot bias 23

Tableau 6 – Les principales explications du favorite-longshot bias 27

Tableau 7 – Quelques études sur le football et le tennis 28

Tableau 8 – Description de l'échantillon et pente de la régression (2019/20-2023/24) 36

Tableau 9 – ROI selon la tranche de cote (%, par euro misé) 39

Tableau 10 – Pente β de la régression selon la spécification 40

Tableau 11 – Tests d'égalité des pentes entre divisions 42

Tableau 12 – Pente β estimée saison par saison 44

Tableau 13 – Pente observée et distribution des pentes simulées sous l'efficience 46

Tableau 14 – Pente selon la méthode de calcul des probabilités 46

Tableau 15 – ROI des stratégies fictives selon la probabilité implicite 47

Liste des figures

Figure 1 – ROI par décile de probabilité implicite, selon la division (2019/20-2023/24) 37

Figure 2 – Calibration : fréquence réelle des victoires selon la probabilité implicite 38

Figure 3 – Pente β selon la division et la source des cotes (intervalle de confiance à 95 %) 41

Figure 4 – Pentes par division et écarts de pente (intervalle de confiance à 95 %) 42

Figure 5 – Pente β par saison et par division (intervalle de confiance à 95 %) 44

Figure 6 – Distribution des pentes simulées sous l'hypothèse d'efficience et pente observée .. 45

Figure 7 – Profit cumulé des stratégies fictives (outsiders et favoris), par division 48

Introduction

Un prix qui reflète de façon fiable l'information disponible est un outil de prévision. Voilà la principale idée sur laquelle reposent les marchés de prédiction. Wolfers et Zitzewitz (2004) présentent des contrats qui versent 1 € si un événement se produit, et dont le prix s'interprète comme la probabilité de cet événement. Une cote de pari sportif est un contrat de ce type. Ainsi, à la cote 4,00, on paie 0,25 € pour recevoir 1 € si l'issue se réalise (voir section 1.2).

Peut-on vérifier que ces prix sont corrects ? Sur les marchés financiers, on le vérifie à l'aide d'un modèle de rentabilité espérée, mais on ne sait jamais si l'erreur se situe dans le marché ou dans le modèle, et c'est le problème de l'hypothèse jointe (Fama, 1970). Sur un marché de paris, la mise va produire un résultat connu a posteriori (quelques heures plus tard) et il suffit de comparer la fréquence des victoires au prix, sans modèle. Ce terrain permet de tester une ancienne anomalie, le favorite-longshot bias, à savoir que les paris sur les outsiders rapportent moins en moyenne que ceux sur les favoris. Ce biais a été documenté dès les courses de chevaux américaines des années 1940 (Griffith, 1949 ; Thaler et Ziemba, 1988), mais il n'est pas présent partout (Newall et Cortis, 2021).

La littérature explique ce biais par les préférences des parieurs (Golec et Tamarkin, 1998), par leurs croyances (Snowberg et Wolfers, 2010 ; Whelan, 2024) ou par le comportement des bookmakers face à des parieurs mieux informés (Shin, 1993). Ces explications prévoient toutes une pente positive, ce qui les rend difficiles à distinguer sur des cotes et des résultats seuls.

Nous nous demandons si le favorite-longshot bias décrit dans la littérature se vérifie sur le marché des paris de football anglais et si son intensité dépend du niveau de la division, que nous prenons comme indicateur de liquidité et d'attention du marché. Notre hypothèse de départ est que ce biais est plus fort là où le marché est plus petit et moins suivi. À notre connaissance, peu d'étude ne compare directement l'intensité de ce biais entre différentes divisions d'un même sport, ce que nous proposons ici.

Pour tester cette hypothèse, nous utilisons trois divisions du football anglais, la plus populaire étant la Premier League, suivie de la Championship, puis de la League One. Les données proviennent de Football-Data.co.uk pour les saisons 2019/20 à 2023/24, donnant au total 7 265 matchs et 21 795 paris, pour lesquels nous avons retenu les cotes Bet365 avant le match. Pour chacun des matchs, nous simulons un pari d'un euro sur chaque issue puis vérifions si la rentabilité de celui-ci est corrélée à la probabilité de l'issue. Pour mémoire et par définition, lorsque les prix sont corrects, le rapport entre les bénéfices et les mises des paris doit être le même indépendamment des issues. Nous testons ensuite nos résultats par différents

moyens (d'autres bookmakers, méthode de Shin, simulations de Monte Carlo, stratégies de paris fictives).

Le biais se vérifie de façon significative en League One, avec une pente de 0,443 ($p = 0,003$). Autrement dit, si la probabilité implicite de l'issue augmente de 10 points, le profit moyen d'un pari d'un euro augmente d'environ 4,4 centimes. Ce résultat est robuste quand nous utilisons un autre bookmaker, un autre moment de prise de cotes ou une autre méthode de calcul des probabilités. En revanche, nous ne détectons pas de biais en Premier League (0,015) ni en Championship (−0,021), mais nos tests ne permettraient pas de détecter un biais deux fois plus faible que celui de la League One.

Ces résultats suscitent de multiples interrogations. Pourquoi ne voit-on le biais que dans la division la moins regardée ? Que peut-il traduire du comportement des parieurs ? Quel lien avec le monde financier, où l'on retrouve un certain goût pour les actifs à gros gains improbables ? Et dans quels autres domaines retrouve-t-on ce phénomène ? La partie 1 propose le cadre théorique, la partie 2 la littérature, et la partie 3 les données, les résultats et leur discussion, avec leurs limites et leurs ouvertures.

Première partie : Marchés de prédiction et efficience informationnelle, cadre théorique

Chapitre 1 : Efficience et cotes

1.1 L'hypothèse d'efficience (Fama)

Un marché est dit informationnellement efficient lorsque les prix reflètent à tout moment l'ensemble de l'information disponible (Fama, 1970). Cette définition, posée par Eugene Fama, repose sur une idée centrale : si les prix intègrent déjà toute l'information pertinente, il devient impossible de battre le marché de façon systématique. Dès qu'une nouvelle information apparaît (résultats d'une entreprise, décision d'une banque centrale, etc.), les investisseurs réagissent et le prix s'ajuste très rapidement, de sorte qu'aucun profit anormal ne peut être durablement obtenu en exploitant cette information.

Pour mieux comprendre ce que Fama explique, nous allons prendre l'exemple d'une action cotée de 100 €. Une entreprise annonce un résultat à 9h qui justifie un prix de 110 €. Sur un marché dit efficient le prix passe immédiatement à 110 €. Si certains investisseurs apprennent cette annonce à 10h et achètent l'action à 110 € alors ils n'obtiendront rien de plus que la rémunération normale du risque qu'ils prennent, car l'information de l'entreprise est déjà intégrée dans le prix de l'action. Par contre si à 10h l'action est à 101 € et finit bien à 110 € en fin de journée alors le prix monte lentement il y a donc une opportunité et elle rapporterait 9 €, ce qui correspond à un rendement de 8,9 % grâce à cette information publique. Aucun modèle de risque n'expliquerait ce gain, ce qui montrerait un signe d'inefficience.

Cette idée se formalise avec la notion de rendement anormal. Notons r_{t+1} le rendement réalisé d'un actif entre t et t+1, Φ_t l'ensemble des informations connues à la date t et $E(r_{t+1}|\Phi_t)$ le rendement que l'on attend de cet actif compte tenu de ces informations. Le rendement anormal est la différence entre les deux :

$$RA_{t+1} = r_{t+1} - E(r_{t+1} \mid \Phi_t)$$

Le marché est efficient si ce rendement anormal est nul en moyenne, quelle que soit l'information utilisée :

$$E(RA_{t+1}|\Phi_t)=0$$

Autrement dit, aucune stratégie fondée sur l'information Φ_t ne permet de gagner durablement plus que le rendement attendu. Dans l'exemple précédent, le rendement anormal

de l'acheteur de 10h est nul si le prix est déjà à 110 €, et de 8,9 % si le prix est encore à 101 €.

Fama (1970) distingue trois formes d'efficience selon l'étendue de l'information que les prix sont censés refléter, résumées dans le tableau 1.

Tableau 1 – Les trois formes d'efficience (Fama, 1970)

Forme	Information reflétée dans les prix	Stratégie qui ne devrait pas rapporter
Faible	Les prix passés	Acheter un titre après trois hausses consécutives (analyse technique)
Semi-forte	Toute information publique (résultats, annonces, actualité)	Acheter après avoir lu le rapport annuel ou une annonce de résultats
Forte	Toute information, y compris privée	Utiliser une information confidentielle (délit d'initié)

Source : d'après Fama (1970)

La forme forte est la plus exigeante et la moins plausible, puisque les dirigeants d'une entreprise connaissent des informations que le marché ignore. Le test mené dans ce mémoire est d'une nature particulière, car il n'utilise que le prix lui-même, c'est-à-dire la cote, et regarde si cette seule donnée permet de prévoir le profit d'un pari. Or le prix est contenu dans n'importe quel ensemble d'informations. Si la cote suffit à prédire un profit anormal, le marché ne respecte donc aucune des trois formes, et pas seulement la forme faible. C'est un test simple, mais très exigeant.

L'efficience repose sur un mécanisme : l'arbitrage. Supposons une action qui vaut 110 € mais qui est cotée 100 €. Les investisseurs qui se rendent compte de ce décalage vont chercher à capitaliser du profit sur cette erreur. Ils vont donc l'acheter, la demande va faire monter le prix et l'écart va se réduire petit à petit. Dans le cadre des paris, le mécanisme est similaire. En effet, une cote sous-évaluée attire des mises, et le bookmaker, qui cherche à équilibrer son livre de paris, baisse la cote.

Ce mécanisme a pourtant des limites, qui expliquent pourquoi des écarts peuvent subsister. La première est le paradoxe de Grossman et Stiglitz (1980). C'est un modèle qui montre que les marchés ne peuvent être parfaitement efficients lorsque l'information est coûteuse. Une partie des investisseurs paie (argent, temps, effort, etc.) pour obtenir un signal privé sur la valeur future d'un actif risqué et l'exploite par arbitrage, les autres observent seulement le prix. Comme le prix est influencé par les ordres des informés, il contient déjà un peu d'information (efficience légère) mais pas tout, car il doit rester assez "imparfait" pour que les informés gardent un avantage qui justifie leur coût d'analyse.

Prenons un exemple simple, un analyste a pour mission de trouver des titres mal valorisés dans un secteur, il a une enveloppe de dépense de 1 000 €. Partons du principe que tous les prix sont exacts. Dans ce cas, il n'y a rien à gagner, il ne peut donc pas rentabiliser ses 1 000 €. Mais si tous les analystes s'arrêtent parce qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a plus de correction sur les prix. S'il n'y a plus de correction de prix alors les erreurs apparaissent de nouveau. Nous pouvons donc observer qu'un marché parfaitement efficient ne peut pas exister. Il y aura toujours des écarts de prix qui permettront de rémunérer le coût de l'information.

La seconde limite tient au risque de l'arbitrage lui-même (Shleifer et Vishny, 1997). Ils démontrent que si un arbitragiste prend une position contre une anomalie de prix (par exemple, en vendant un actif surévalué), rien ne garantit que le prix va converger immédiatement vers sa valeur fondamentale. À court terme, le comportement irrationnel des investisseurs non professionnels (noise traders) peut s'amplifier et aggraver l'écart de prix. L'arbitragiste a donc raison sur le fond, mais le marché peut lui donner tort plus longtemps qu'il ne peut rester solvable.

Prenons l'exemple d'un gérant de fonds. Il décide d'investir 10 M€ de son fonds dans une action cotée 100 € mais avec les informations qu'il possède, il sait que l'action vaut en réalité 110 €. Mais avant de monter à 110 € l'action fait une chute à 90 €. Sa position perd donc 10 % à ce moment précis, ce qui correspond à 1 M€. Les clients pris de peur décident de retirer de l'argent du fonds, le gérant doit alors vendre à 90 € alors que l'action va finir par remonter à 110 €. Le gérant avait raison sur la valeur, mais il perd quand même de l'argent. Les arbitragistes, en comprenant ce risque, prennent des positions plus petites. C'est dans ce contexte que les biais de comportement des investisseurs peuvent survivre. Nous l'étudierons dans la partie 2.

Ces limites changent la façon de tester l'efficience. La question n'est pas de savoir si le profit est positif, mais s'il dépasse le coût de l'échange. Sur un marché de paris nous devons prendre en compte le coût de la marge du bookmaker. En effet, elle est généralement aux alentours de 5 %. Un marché est dit efficient si aucune stratégie ne fait mieux que cette perte moyenne d'environ 5 %, qui correspond à la marge du bookmaker.

1.2 La cote, un actif contingent

Nous allons dans un premier temps expliquer le principe des cotes dans le milieu des paris sportifs. Nous ferons le lien ensuite entre les paris sportifs et l'efficience des marchés financiers.

Une cote dans les paris sportifs est un index chiffré fixé par un bookmaker. Son objectif est double : elle sert dans un premier temps à calculer le gain potentiel d'un pari, mais également à estimer la probabilité qu'un événement se produise. Nous allons prendre comme

exemple un parieur qui décide de miser une somme de 10 € sur la victoire d'une équipe lors d'un match de foot. La cote pour la victoire de cette équipe est de 3,00, ce qui signifie donc qu'en cas de victoire le parieur gagne 30 € − 10 € = 20 € (les 10 € correspondent à la mise initiale). Par contre, si l'équipe perd le match, le parieur perdra l'intégralité de sa mise.

À travers cet exemple nous pouvons observer que le gain potentiel va dépendre du résultat de l'événement. Notons la mise initiale (s) et la cote (c). Le montant reçu en cas de victoire sera de : $s \times c$

Ce mécanisme montre donc que la rémunération est conditionnée par l'issue d'un événement. En théorie financière ce type de contrat est nommé actif contingent (state-contingent claim). C'est un actif dont le paiement dépend de la réalisation d'un état du monde incertain. Prenons l'exemple d'un contrat qui verse 1 € si un événement se réalise (et 0 € sinon), et dont la cote est de 4,00. Avec cette cote, une mise de 0,25 € rapporte 0,25 × 4,00 = 1 € au total si l'événement se réalise, mise comprise, et elle est perdue sinon. Le prix de ce contrat est donc de 1/4 = 0,25 €. Il peut se calculer avec la formule suivante :

$$pi = 1 / ci \quad (1)$$

où ci est la cote de l'issue i et pi le prix, en euros, d'un titre qui verse 1 € si cette issue se réalise.

À partir de cette formule, nous pouvons observer que plus la cote est élevée, plus la mise de départ peut être faible pour recevoir un montant donné. La notion d'actif contingent a été formalisée par Arrow (1964) et Debreu (1959).

Pour comprendre comment ces prix fonctionnent à l'échelle d'un événement complet, prenons l'exemple d'un match de football. Dans un match il peut y avoir trois résultats possibles : une victoire de l'équipe à domicile, un match nul ou une victoire de l'équipe à l'extérieur. Ces trois résultats sont exclusifs et exhaustifs, un seul résultat peut se produire à la fin du match.

Un investisseur peut acheter trois titres différents. Chacun des titres rapporte 1 € s'il se réalise. Il faut par contre distinguer le prix d'achat du titre de ce qu'il rapporte. Par exemple, un titre associé à une victoire à domicile peut coûter 0,50 €, celui du match nul 0,30 € et celui de la victoire à l'extérieur 0,20 €. L'achat des trois titres coûte alors 1 € au total. À la fin du match un seul de ces titres rapporte 1 € et les autres ne rapportent rien, le parieur qui aurait acheté les trois titres récupère le montant qu'il a investi. Dans cet exemple, nous ne prenons pas en compte la marge des bookmakers.

Nous pouvons rapprocher ce portefeuille d'une obligation zéro-coupon, puisqu'il permet de connaître à l'avance la somme qui sera récupérée. En l'absence de frais, et le règlement intervenant peu de temps après le match (l'actualisation est donc négligeable), le prix total des trois titres devrait être égal à 1 €. Si ce prix total est différent de 1 €, cela peut révéler un écart par rapport au prix théorique attendu.

Le tableau 2 présente un exemple concret de ce mécanisme à partir du match de League One entre Gillingham et Lincoln, disputé le 7 août 2021.

Tableau 2 – Prix des trois titres d'un match (Gillingham-Lincoln, League One, 7 août 2021)

Issue	Cote Bet365	Mise pour recevoir 1 € (1/c)	Gain si l'issue se réalise
Victoire à domicile	3,10	0,3226 €	1 €
Match nul	3,25	0,3077 €	1 €
Victoire à l'extérieur	2,37	0,4219 €	1 €
Total		1,0522 €	1 €

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365)

Nous pouvons observer à la suite de cet exemple qu'il faudrait dépenser 1,052 € pour obtenir un gain de 1 € quelle que soit l'issue du match. Il faut donc dépenser 0,052 € de plus pour recevoir 1 €, cet écart correspond à la marge du bookmaker qui est directement intégrée dans les cotes qu'il propose. Cette marge est appelée overround. Elle se calcule de la manière suivante :

$$\text{Overround} = \Sigma i \; 1 / ci - 1 \quad (2)$$

Dans le tableau 2, l'overround est de 5,2 %, il correspond au coût d'intermédiation qui sera récupéré par le bookmaker. Nous trouvons ce même type de phénomène sur les marchés financiers où il y a des écarts entre les prix d'achat et les prix de vente qui correspondent à la rémunération de l'intermédiaire, appelé teneur de marché. Cet écart, le spread, est généralement très inférieur à 1 % pour les actions très échangées. Dans l'échantillon étudié dans la troisième partie de ce mémoire, la marge du bookmaker est aux alentours de 5 %.

L'interprétation des cotes comme des prix est une source d'inspiration qui peut apporter des éléments de réponse en matière d'efficience. Un marché est informationnellement efficient lorsque les prix reflètent correctement les informations disponibles. Dans ce cas, il devient difficile pour les investisseurs d'exploiter ces informations déjà intégrées dans les prix.

Sur les marchés financiers traditionnels, il est difficile de savoir si le risque pris par l'investisseur est proportionnel aux rendements attendus. Si le rendement est élevé il faut regarder si le risque pris correspond à ce type de rendement. Si un fonds réalise un rendement

annuel de 12 % il faudra regarder si la performance requise par rapport au risque pris par le fonds correspond à ce rendement. Pour répondre à cette problématique les acteurs des marchés financiers utilisent des modèles permettant de prédire la performance requise sur le risque du fonds. Si un modèle comme le CAPM prévoit un rendement de 10 % et que la performance du fonds fait 12 % alors il a un rendement positif de 2 points. Si un autre modèle comme Fama et French prévoit une performance de 12 % alors il n'y a aucune performance exceptionnelle par rapport à la performance de référence.

Ce problème est connu sous le nom de problème de l'hypothèse jointe et a été discuté notamment par Fama (1970). Pour être sûr qu'un marché est inefficient, il faut généralement pouvoir s'appuyer sur un modèle qui permet de déterminer quel est le rendement attendu. Si ce modèle est imparfait, on ne sait pas si on observe un écart qui est la cause d'une inefficience du marché ou bien au contraire, si cet écart n'est que le reflet d'une erreur dans le modèle utilisé.

Les marchés de paris sportifs offrent une perspective différente. Le gain est connu d'avance (0 ou la cote) et le résultat du pari est observable après le match. Il est donc possible d'apprécier la performance des parieurs en comparant la fréquence des victoires avec la probabilité suggérée par les cotes, après en avoir retiré la marge du bookmaker. Si nous prenons des paris avec une cote de 4,00, avec une marge pour les bookmakers de 5 %, la probabilité implicite correspondante, une fois la marge retirée, est d'environ 23,8 % (0,25 / 1,05). Si 1 000 paris de ce type sont placés, le tableau 3 montre comment lire le résultat.

Tableau 3 – Lecture du rendement de 1 000 paris à la cote 4,00

Victoires sur 1 000 paris	Profit	ROI	Analyse
238	238 × 4 − 1 000 = −48 €	−4,8 %	Prix juste : seule la marge est perdue
180	180 × 4 − 1 000 = −280 €	−28 %	Prix trop élevé : le pari est surpayé

Avec le premier scénario, on obtient 238 paris gagnants sur 1 000 (soit 23,8 %), ce qui correspond à la probabilité implicite une fois la marge retirée. Le montant total reçu est de 952 € pour 1 000 € misés, soit un rendement de −4,8 %. On est là assez près du rendement que l'on doit observer lorsque les cotes sont correctement ajustées, donc le prix peut être considéré comme juste même si le parieur ne prend aucun bénéfice. Avec le second scénario, on obtient 180 paris gagnants sur 1 000 (soit 18 %). Le montant total reçu est de 720 € pour 1 000 € misés, soit un rendement de −28 %. On est là nettement en dessous des 23,8 % de victoires attendus. Si cet écart se confirmait sur un grand nombre de paris, les prix seraient trop élevés par rapport aux chances réelles de victoire. Autrement dit, les parieurs paieraient trop cher les gains

potentiels.

1.3 Probabilités implicites et probabilités risque-neutres

Nous avons vu dans la section précédente que la somme des prix des trois titres d'un match est supérieure à 1. Les quantités $1/c_i$ ne sont donc pas des probabilités, car les probabilités de trois résultats exclusifs et exhaustifs doivent faire 1 au total. Pour obtenir de vraies probabilités, il faut retirer la marge du bookmaker. Nous la répartissons de la même façon sur les trois issues. La probabilité implicite de l'issue *i* est donc :

$$\pi_i = (1 \ / \ c_i) \ / \ \Sigma_j \ (1 \ / \ c_j) \quad (3)$$

où c_j est la cote de chacune des trois issues *j* du match. Le dénominateur correspond à la somme des prix, c'est-à-dire 1 plus l'overround. Dans le match Gillingham-Lincoln, il vaut 1,0522, et chaque $1/c$ est simplement divisé par ce nombre (tableau 4). Cette méthode est la plus utilisée, mais elle suppose que la marge pèse autant sur toutes les issues. Il existe d'autres méthodes qui la font peser davantage sur les outsiders (Shin, 1991, 1993). Nous retenons la méthode proportionnelle, car elle est plus simple et c'est celle que l'on trouve le plus souvent dans la littérature. Nous la discuterons dans les limites de l'étude.

Tableau 4 – Probabilités implicites et profit espéré d'un match de League One

Issue	Cote	1/cote	Probabilité normalisée	Profit espéré par euro misé
Victoire à domicile	3,10	0,3226	30,7 %	−4,96 %
Match nul	3,25	0,3077	29,2 %	−4,96 %
Victoire à l'extérieur	2,37	0,4219	40,1 %	−4,96 %
Total		1,0522	100 %	

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365)

Il reste à savoir ce que mesure cette probabilité. En finance, le prix d'un actif contingent ne dépend pas seulement de la probabilité de l'état du monde auquel il est attaché. Il dépend aussi de la valeur que les investisseurs donnent à l'argent reçu dans cet état. Breeden et Litzenberger (1978) ont montré comment retrouver ces prix d'états à partir des prix des options. La probabilité risque-neutre est celle qui, une fois actualisée, redonne ce prix. Elle est différente de la probabilité réelle quand l'état considéré est un état où l'argent est rare. Prenons un exemple fictif : un titre verse 1 € en cas de sinistre majeur, dont la probabilité réelle est de 1 %. Il se paiera plus de 1 centime, disons 1,5 centime, parce que les agents qui n'aiment pas le risque (les agents averses au risque) veulent être couverts dans les mauvais états. La probabilité risque-neutre est alors de 1,5 % alors que la probabilité réelle est de 1 %. Cet écart est la prime de risque.

Sur un marché de paris sportifs, cet écart est négligeable, pour deux raisons. La première est que le résultat d'un match de football est un risque propre à ce match, qui n'a pas de lien

avec la richesse globale des parieurs. Le fait que Gillingham gagne ne rend pas l'argent plus rare pour l'ensemble des parieurs, donc aucune prime de risque n'est nécessaire. De plus, personne ne vient assurer les parieurs : le principe du pari est que la perte des uns finance le gain des autres, et un assureur ne pourrait pas couvrir toutes les pertes. La deuxième est que l'horizon est de quelques jours, l'actualisation est donc négligeable. Avec un taux annuel de 4 %, le facteur d'actualisation sur trois jours vaut :

$$\exp(-0{,}04 \times 3 / 365) = 0{,}9997$$

Cela fait un écart de 0,03 %. Dans la littérature sur les marchés de paris, on traite donc la probabilité implicite comme une estimation de la probabilité réelle (voir Sauer, 1998, pour une synthèse).

Cette hypothèse nous permet de définir l'efficience dans notre contexte. Pour 1 € misé sur l'issue i de vraie probabilité pi, le profit espéré est de :

$$E[\text{profiti}] = pi \times ci - 1 \quad (4)$$

Si le marché est efficient, la vraie probabilité est égale à la probabilité implicite : pi = πi. En remplaçant par l'équation (3), le ci se simplifie et il reste :

$$E[\text{profiti}] = 1 / S - 1 \quad (5)$$

où S est la somme des prix du match (1,0522 dans l'exemple). Ce profit espéré ne dépend plus de la cote, car il vaut 1/1,0522 − 1 = −4,96 % pour les trois issues du tableau 4, du pari presque certain au gros outsider. Autrement dit, si les prix sont justes, tous les paris perdent la même part de la mise, égale à la marge, et le rendement ne doit pas changer avec la probabilité. C'est ce que teste l'étude empirique. En effet, si les prix sont justes, la droite qui relie le profit à la probabilité implicite a une pente nulle.

Si la pente est positive, les paris à faible probabilité rapportent moins que les paris à forte probabilité. Autrement dit, les outsiders sont trop chers. C'est le favorite-longshot bias. Ses causes possibles, comme les biais de perception des probabilités décrits par Kahneman et Tversky, sont l'objet de la partie suivante.

Deuxième partie : Le favorite-longshot bias dans la littérature

2.1 Un biais documenté depuis les années 1940

Le favorite-longshot bias (FLB) est étudié depuis près de 80 ans. Griffith en 1949 est le premier à en faire l'observation sur les paris mutuels sur les courses de chevaux aux États-Unis. Il se demande à cette époque si la répartition des mises entre les chevaux reflète fidèlement leurs chances réelles de victoire. Pour cela, il analyse 1 386 courses de chevaux. Il obtient comme résultats que les cotes reflètent assez bien les chances des chevaux mais que les favoris, caractérisés par des cotes faibles, gagnent plus fréquemment que ne le suggèrent leurs cotes, tandis que les outsiders, aux cotes plus élevées, gagnent moins fréquemment.

Plus tard, d'autres scientifiques étudient le sujet et retrouvent cette régularité, comme Ali en 1977 qui montre sur des données de courses que le FLB traduit un goût des parieurs pour le risque, puis Thaler et Ziemba en 1988 qui présentent le FLB comme une anomalie de l'efficience des marchés de paris et Sauer en 1998 qui synthétise cette littérature.

Reprenons le principe de la section 1.2 avec un exemple (tableau 5). Rappelons que la marge du bookmaker est de 5 %. Nous allons prendre un outsider avec une cote de 11 qui a une probabilité implicite de 8,7 % : (1/11) / 1,05. S'il gagne en réalité 6 % du temps, un pari de 1 € rapporte en moyenne 11 × 0,06 = 0,66 €, soit un rendement de −34 %. Un favori à la cote 1,50 a une probabilité implicite de 63,5 %. S'il gagne 65 % du temps, il rapporte 1,5 × 0,65 = 0,975 €, soit −2,5 %. Le prix juste correspond à un rendement d'environ −4,8 % (1/1,05 − 1) pour les deux paris. Dans cette situation, l'outsider est nettement trop cher, alors que le favori est un peu mieux payé que le prix juste.

Tableau 5 – Un exemple de favorite-longshot bias

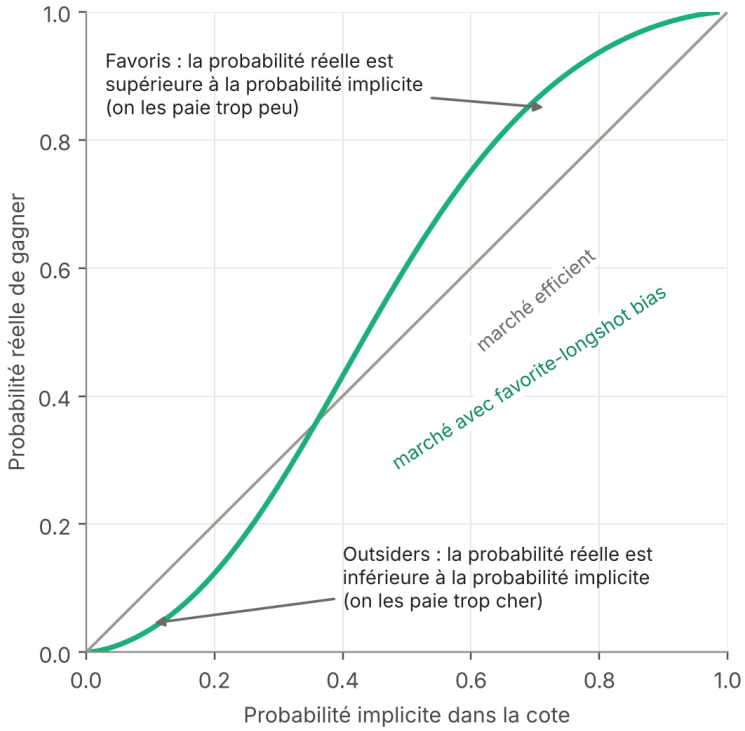
Pari	Cote	Probabilité implicite	Fréquence de victoire observée	Rendement moyen	Écart au prix juste (−4,8 %)
Outsider	11	8,7 %	6,0 %	−34,0 %	−29,2 points
Favori	1,5	63,5 %	65,0 %	−2,5 %	+2,3 points

Si le marché était efficient comme présenté dans la section 1.1, le rendement ne dépendrait pas de la cote. Il serait le même pour tous les paris, car il n'y aurait que la marge du bookmaker, soit environ −4,8 %. L'écart entre le rendement observé et ce niveau de −4,8 % est précisément ce que mesure la pente de la régression présentée plus bas dans la partie 3.

Une représentation schématique du mécanisme a été faite ci-dessous (schéma 1) à travers une courbe avec en abscisse la probabilité implicite qui est intégrée à la cote et en ordonnée

la probabilité réelle que l'événement se produise. Sur un marché efficient, tous les points vont être sur une diagonale car une issue cotée à 20 % va donc se réaliser 20 % du temps. Mais avec un favorite-longshot bias, la courbe passe sous la diagonale à gauche (les outsiders gagnent moins souvent que ne le disent leurs cotes) et au-dessus à droite (les favoris gagnent plus souvent). La partie 3 mesure l'écart entre la courbe observée et cette diagonale.

Schéma 1 – Le favorite-longshot bias : illustration théorique



2.2 Les explications du biais

Depuis plusieurs années, de nombreux scientifiques ont cherché à expliquer le favorite-longshot bias. Son origine est encore débattue. En 2008, deux économistes, Marco Ottaviani, professeur à l'université Bocconi, et Peter Norman Sørensen, professeur à l'université de Copenhague, travaillent sur les explications de ce mécanisme (Ottaviani et Sørensen, 2008). Ils décident de regarder les différentes explications théoriques documentées dans la littérature. Pour comprendre leur analyse nous pouvons regrouper ces explications en quatre familles.

Un bookmaker fixe lui-même les cotes. Il se rémunère en prélevant une marge sur chaque pari. Il peut modifier ses cotes selon les paris qu'il reçoit. Il doit garder des cotes attractives pour que les parieurs ne partent pas chez un concurrent. Sur une bourse de paris, le bookmaker n'existe pas. En effet, les parieurs s'échangent les paris entre eux et la plateforme prélève seulement une commission.

La première explication est comportementale, elle regroupe les deux premières lignes du tableau 6. Dans la théorie des perspectives, Kahneman et Tversky (1979) montrent que les individus donnent trop de poids aux petites probabilités, et Tversky et Kahneman (1992) en proposent une version cumulative. Cette théorie montre que les individus ne raisonnent pas avec les vraies probabilités mais avec des probabilités qui ne reflètent pas la réalité. Ils observent qu'une probabilité très faible est perçue comme plus élevée qu'elle ne devrait l'être et à l'inverse une probabilité élevée est perçue comme plus faible. Avec la fonction estimée par Tversky et Kahneman (1992) pour les gains, une probabilité de 2 % est perçue comme environ 8,1 % et une probabilité de 65 % comme environ 50,3 %. Appliquée aux paris, cette théorie suggère que l'appât du gros gain pèse davantage dans le choix du pari, la probabilité réelle passant au second plan. Cela montre donc que les favoris paraissent moins intéressants aux yeux des parieurs alors que les outsiders paraissent beaucoup plus attractifs.

Pour comprendre les deux premières lignes du tableau 6, il faut distinguer deux attitudes face au risque. Une personne averse au risque préfère un gain certain à un pari de même espérance. Elle refuse par exemple de miser 800 € pour avoir 9 chances sur 10 de gagner 100 €, alors que l'espérance est positive (0,9 × 100 − 0,1 × 800 = +10 €). À l'inverse, un parieur qui a un goût du risque accepte des paris à espérance négative pour l'espoir d'un gros gain, comme celui qui mise sur un cheval très peu probable.

La mauvaise perception des probabilités ne dépend pas de l'attitude face au risque, mais de la façon dont le parieur évalue ses chances. Prenons un exemple : un parieur qui perçoit les 8,7 % de l'outsider du tableau 5 comme 12 %. Pour lui, un pari de 1 € à la cote 11 rapporte en moyenne 11 × 0,12 = 1,32 €. Mais en réalité il ne rapporte en moyenne qu'environ 0,95 € avec la probabilité implicite (11 × 0,087), et 0,66 € si la vraie probabilité de l'outsider est de 6 %. Ce parieur trouve donc le pari intéressant à cause de sa mauvaise lecture des probabilités, alors que le pari est en réalité mauvais. Si beaucoup de parieurs raisonnent ainsi, ils misent trop sur les outsiders. Il s'agit d'un exemple pour comprendre l'idée, ce n'est pas un résultat empirique.

Jullien et Salanié (2000) étudient toutes les courses de plat disputées en Grande-Bretagne de 1986 à 1995, soit 34 443 courses, avec des bookmakers qui fixent les cotes. Ils modélisent un parieur « représentatif » qui serait indifférent entre tous les chevaux d'une course. À partir des résultats obtenus, ils estiment par maximum de vraisemblance sa fonction d'utilité et la façon dont ce parieur représentatif déforme les probabilités. Ils trouvent un goût modéré pour le risque. Dans la version cumulative de la théorie des perspectives, la distorsion des probabilités se fait surtout sentir sur les pertes. D'après eux, déformer les probabilités suffit à rendre compte du favorite-longshot bias. Autrement dit, le parieur n'a pas besoin d'aimer le risque, il lui suffit de mal évaluer ses chances. Jullien et Salanié notent que les données ne permettent pas de distinguer cette explication d'un simple « plaisir de jouer ».

Snowberg et Wolfers (2010) décident de comparer deux explications, le goût du risque et la mauvaise perception des probabilités. Pour cela, ils regardent si les modèles construits à partir des paris simples permettent aussi d'expliquer les prix des paris combinés (exacta, quinella, trifecta), c'est-à-dire des paris où il faut trouver plusieurs chevaux à la fois. Ils utilisent 6,4 millions de départs de courses américaines entre 1992 et 2001. Ils concluent que la mauvaise perception des probabilités explique mieux les données que le goût du risque. Ils remarquent également que le biais perdure puisqu'il ne génère pas d'arbitrage rentable pour les parieurs non biaisés. En effet, même sous-payés, les favoris perdent encore de l'argent à cause de la marge. Par exemple, un favori à la cote 1,50 dont la probabilité réelle est de 65 % rapporte en moyenne 0,65 × 1,5 = 0,975 € par euro misé, soit une perte de 2,5 %. Ces parieurs n'ont donc aucun intérêt à corriger les prix, d'où le fait que le biais ne disparaît pas.

La deuxième explication fait intervenir l'information. Shin (1991, 1993) explique le biais par la défense du bookmaker face à des parieurs qui connaissent mieux le résultat que lui. Le bookmaker, pour se protéger, modifie ses cotes, et cette modification touche surtout les outsiders. Hurley et McDonough (1995), cités dans Ottaviani et Sørensen (2008), offrent un argument similaire à celui développé dans la section 1.1. Ils pensent que la marge prélevée par le bookmaker limite l'arbitrage des parieurs informés, qui ne corrigent donc pas complètement les prix. Cette explication est importante car elle prédit le même biais que l'explication comportementale. Dans les deux cas, les paris sur les outsiders rapportent moins que ceux sur les favoris, donc la pente est positive. Nous pouvons donc voir qu'un test de régression ne permet pas à lui seul de départager les deux, car il ne dit pas si le biais vient de la perception des parieurs ou de la protection du bookmaker.

Enfin, Whelan (2024) propose une explication. Il montre que le biais peut apparaître sur un marché concurrentiel à cotes fixes si deux conditions sont remplies : la première c'est que les parieurs ont des opinions différentes sur les probabilités et la deuxième que les bookmakers sont averses au risque. Un bookmaker averse au risque offrira des cotes plus faibles sur les outsiders, car leur résultat est plus dispersé, et de meilleures cotes sur les favoris. Concrètement, la marge décourage plus de parieurs sur les favoris que sur les outsiders. Le bookmaker reçoit donc proportionnellement plus de paris sur les outsiders, et ses pertes possibles y sont plus grandes. Comme il est averse au risque, il rend ces paris moins attractifs en baissant leurs cotes. Il teste son modèle sur 56 004 matchs de tennis (ATP et WTA) de 2011 à juin 2022. Ce mécanisme suppose un bookmaker qui fixe les cotes. Il ne peut donc pas, à lui seul, expliquer le biais observé sur les bourses de paris, où il n'y a pas de bookmaker.

Hegarty et Whelan (2026) prolongent ce raisonnement sur environ 150 000 paris de type victoire, nul ou défaite dans le football européen. Quand les parieurs ne sont pas d'accord sur les probabilités, les paris sur les outsiders réagissent moins aux cotes que ceux sur les favoris.

Un bookmaker qui cherche à maximiser son profit en profite pour offrir de moins bonnes cotes sur les outsiders. Sur les marchés très concurrentiels (les handicaps asiatiques), le rendement ne baisse pas quand la probabilité de victoire diminue. Ce résultat va dans le sens de notre hypothèse, car le biais serait moins présent quand la concurrence est forte. Le tableau 6 résume ces quatre familles d'explications.

Tableau 6 – Les principales explications du favorite-longshot bias

Famille	Mécanisme proposé	Auteurs
Mauvaise perception des probabilités	Les parieurs donnent trop d'importance aux petites probabilités et pas assez aux grandes.	Griffith (1949) ; Kahneman et Tversky (1979) ; Tversky et Kahneman (1992) ; Jullien et Salanié (2000) ; Snowberg et Wolfers (2010)
Goût du risque ou du gros gain	Les parieurs aiment la perspective de réaliser un gros gain.	Weitzman (1965) ; Ali (1977) ; Quandt (1986) ; Golec et Tamarkin (1998), cités par Ottaviani et Sørensen (2008)
Information et pouvoir du bookmaker	Le bookmaker se protège des parieurs mieux informés en baissant les cotes des outsiders, donc parier sur un outsider devient moins rentable pour tout le monde.	Isaacs (1953) ; Hurley et McDonough (1995), cités par Ottaviani et Sørensen (2008) ; Shin (1991, 1993)
Désaccord entre parieurs et aversion au risque du bookmaker	Les parieurs ont des avis différents sur les matchs, et le bookmaker est averse au risque. Il réduit alors les cotes des outsiders, dont le résultat est plus dispersé, ce qui crée le biais.	Whelan (2024)

Source : d'après Ottaviani et Sørensen (2008) et les articles cités.

2.3 Ce que disent les études sur les sports à 2 ou plusieurs issues

En 2021 Newall et Cortis ont synthétisé dans la revue Risks les différentes études existantes sur le sujet. Sur les courses de chevaux, ces études démontrent qu'il y a bien un biais où les parieurs surévaluent les outsiders.

Par la suite les auteurs relèvent que, dans les sports où le résultat n'a que deux issues c'est-à-dire la victoire ou la défaite, on observe souvent un biais en faveur des favoris. Le favori a donc toujours plus de 50 % de chances de gagner son match.

Maintenant, dans le marché à plusieurs issues comme le football, un favori dépasse moins souvent les 60 %, surtout dans les divisions inférieures. En effet, il y a trois issues possibles et le match nul représente à lui seul environ un match sur quatre, donc la probabilité se répartit sur plus d'issues, et celle du favori reste plus modérée. Dans ce cas, c'est plutôt le biais vu précédemment sur les outsiders qui apparaît. Chaque étude ne couvre souvent qu'une partie

de la plage des cotes, et ne voit donc qu'un seul des deux biais. Au football, la probabilité du favori reste modérée, nous pouvons donc nous attendre au biais classique.

Le tableau 7 résume sept travaux. Il indique, pour chacun, le terrain étudié (le sport ou le marché) et le résultat principal. Il y a des études sur le football, comme Cain, Law et Peel (2000) ou Elaad, Reade et Singleton (2019). Mais on peut aussi y trouver des études sur le tennis, comme Forrest et McHale (2005) ou Whelan (2024). Nous pouvons observer que les résultats ne vont pas tous dans le même sens. En effet, certaines études trouvent le biais classique, d'autres ne trouvent pas de biais, et plus de liquidité ne réduit pas toujours le biais. Nous testons donc le biais division par division, au lieu de supposer que la liquidité le réduit.

Pour le football anglais, Elaad, Reade et Singleton (2019) étudient les cotes de 51 bookmakers sur plus de 16 000 matchs depuis 2010. Ils ne trouvent aucun biais significatif au niveau du marché. En Premier League, le biais estimé est même de signe inverse même s'il n'est pas significatif. Ce résultat va dans le même sens que celui de la partie 3 pour cette division. Elaad (2020) compare ensuite les quatre premières divisions anglaises à partir des cotes de 51 bookmakers sur 16 407 matchs (de 2010/11 à 2017/18). Il ne teste pas le favorite-longshot bias mais l'avantage à domicile, et observe que la League One et la League Two le surestiment davantage que la Premier League. Cela suggère déjà que la qualité des cotes diffère selon la division.

Tableau 7 – Quelques études sur le football et le tennis

Étude	Terrain	Apport
Cain, Law et Peel (2000)	Football britannique	Étudient le biais et l'efficience du marché des paris sur le football britannique
Elaad, Reade et Singleton (2019)	51 bookmakers, plus de 16 000 matchs anglais depuis 2010	Pas de biais significatif au niveau du marché ; en Premier League, signe inverse mais non significatif ; volumes de paris bien plus élevés en Premier League que dans les divisions inférieures
Newall et Cortis (2021)	Revue de littérature	Le sens du biais dépend du nombre d'issues et de la plage de cotes étudiée
Forrest et McHale (2005)	Tennis masculin professionnel	Étudient le biais sur le tennis, en rappelant qu'il est connu depuis plus de cinq décennies sur les courses
Abinzano, Muga et Santamaría (2016)	Tennis, bourses de paris	Biais plus fort pour les joueurs moins bien classés, les tours avancés et les tournois très suivis
Whelan (2024)	56 004 matchs ATP et WTA, 2011-2022	Explique le biais par l'aversion au risque des bookmakers en marché concurrentiel
Flepp, Nüesch et Franck (2013)	Betfair, football	Plus de liquidité réduit l'efficience pour les matchs de week-end, mais pas pour ceux de semaine

2.4 Liquidité et efficience : où se situe ce mémoire

En théorie, plus un marché est liquide, plus ses prix sont efficients. Nous avons vu dans la première partie qu'un prix est efficient quand celui qui repère une erreur a intérêt à la corriger. Mais corriger a un coût (du temps, de l'information et de l'argent). Le gain espéré doit donc être plus grand que ce coût.

La liquidité mesure la facilité avec laquelle on peut parier sans faire bouger les cotes (Kyle, 1985). Elle dépend du volume d'argent et d'attention qui entoure un match. Elle est élevée quand il y a de nombreux parieurs et analystes et quand l'information circule rapidement. Dans ce cas, les cotes du bookmaker contiennent déjà beaucoup d'informations. Il se trompe donc rarement, et quand il se trompe, des parieurs en profitent vite, ce qui corrige la cote. Quand la liquidité est plus faible, il y a moins de personnes pour repérer les erreurs de prix. Celles qui les repèrent ne peuvent miser que de petites sommes, le bookmaker limite les mises sur les matchs peu suivis, et sur une bourse de paris il y a peu d'offres en face. Leurs paris pèsent peu, la cote bouge à peine et l'erreur n'est corrigée que partiellement.

Un biais comme le favorite-longshot bias peut alors durer plus longtemps. Mais ce n'est pas si simple. En effet, sur un marché liquide, il y a certes plus de parieurs, mais pas forcément plus de parieurs informés, donc les prix peuvent aussi s'écarter de la valeur juste. Cette section se propose tout d'abord de faire le tour des différentes études ayant été conduites sur ce sujet, avant de situer notre mémoire par rapport à elles.

Trois études touchent directement à l'idée que la taille du marché influence l'efficience. Elaad, Reade et Singleton (2019) montrent, de façon descriptive, que les volumes de paris sont bien plus élevés en Premier League que dans les divisions inférieures. Ce constat amène à distinguer les trois divisions anglaises suivant leur niveau de liquidité. Flepp, Nüesch et Franck (2013) utilisent une source de variation de la liquidité à partir de différences de pas de cotation sur Betfair. Ils constatent que davantage de liquidité dégrade l'efficience pour des matchs du week-end, mais pas pour ceux durant la semaine ; ils l'expliquent par la présence, le week-end, de davantage de parieurs peu informés (noise traders). Nous pouvons donc observer que le type de liquidité importe autant que son niveau.

L'étude de 2016 (Abinzano, Muga et Santamaría) concerne les bourses de paris sur le tennis. Dans une bourse, les parieurs parient entre eux, aucun bookmaker ne fixe les cotes. Malgré cela, ils trouvent un favorite-longshot bias comparable à celui observé chez les bookmakers. Le biais est plus fort pour les matchs entre joueurs moins bien classés, pour les tours avancés, pour les tournois très médiatisés, ce qui contredit l'idée selon laquelle un marché très suivi est plus efficient.

Pour les auteurs, deux conclusions peuvent être tirées. La première conclusion est que les ajustements des bookmakers face aux parieurs informés ne peuvent pas être la cause principale du biais puisqu'il apparaît aussi sans bookmaker. La seconde est que, comme l'intensité du biais varie selon les caractéristiques du match, les explications fondées sur le goût du risque des parieurs sont affaiblies. Ils invitent à observer conjointement le fonctionnement du marché et les biais de comportement des parieurs. Un travail des mêmes auteurs (2019) va dans ce sens. Ainsi, en utilisant des mesures directes de l'activité, il montre que la mauvaise évaluation des cotes augmente avec le volume de paris et diminue dès lors que des parieurs institutionnels sont présents. En somme, une forte activité ne suffit pas à rendre le marché efficient. Cela dépend de qui parie.

À notre connaissance, aucune de ces études ne compare directement l'intensité du FLB entre plusieurs divisions d'un même sport. Cela nous conduit à trois hypothèses à tester dans la partie 3 :

1. Pour ce qui est de la Premier League, nous supposons que le profit moyen d'un pari n'est pas fonction de la probabilité implicite, autrement dit, la pente est nulle (Elaad, Reade et Singleton, 2019).
2. Les divisions inférieures devraient quant à elles afficher une pente positive, qui tend à être d'autant plus forte qu'on descend dans la hiérarchie des divisions, si la liquidité est supposée réduire le biais (hypothèse de gradient).
3. Ces résultats devraient être indépendants du bookmaker et de l'horizon temporel des cotes (avant le match ou à la clôture).

Troisième partie : Analyse empirique du favorite-longshot bias

Chapitre 1 : Données et méthodologie

Dans la deuxième partie, nous avons d'abord rappelé que le favorite-longshot bias se révèle bien présent dans de nombreux marchés de paris sportifs, mais que ce biais pouvait avoir des intensités différentes suivant les études. Nous avons ensuite formulé trois hypothèses à tester : aucune existence du biais en Premier League, un biais plus fort sur les divisions moins médiatisées, et des résultats ne dépendant ni du bookmaker concerné ni du moment où les cotes sont observées. Ce chapitre présente la manière dont nous allons les tester.

Pour cette analyse empirique nous avons décidé de travailler sur les cotes de Bet365 sur trois divisions du football anglais. Nous expliquons ensuite comment convertir une cote en probabilité, puis comment mesurer si un pari rapporte plus ou moins qu'il ne coûte. L'idée est simple : si le marché est efficient, le gain espéré d'un pari ne dépend pas de la probabilité de l'issue. Si les paris sur les outsiders rapportent systématiquement moins que ceux sur les favoris, il y a un biais. Ce test principal est complété par plusieurs outils : calibration, comparaison entre divisions, simulations de Monte Carlo, probabilités de Shin et stratégies fictives. Chacune répond à la question que n'a pas tranchée le test principal.

L'analyse suit cinq étapes, résumées par le schéma 2 :

Étape 1 : Nous partons des cotes et des résultats

Étape 2 : Nous en déduisons des probabilités implicites en retirant la marge du bookmaker

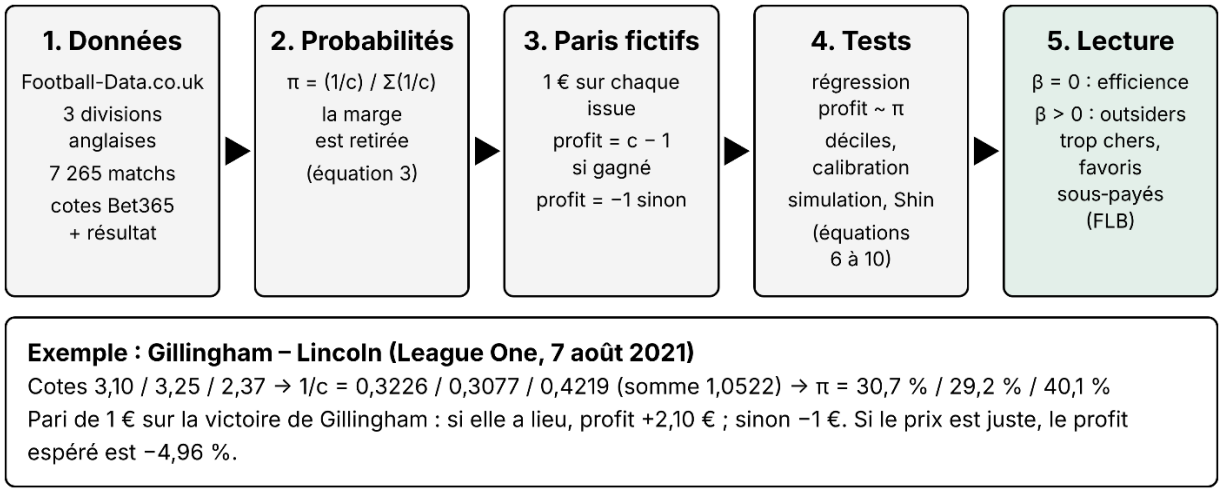
Étape 3 : Nous simulons ensuite un pari d'un euro sur chaque issue

Étape 4 : Nous appliquons plusieurs tests au profit de ces paris

Étape 5 : Enfin, nous lisons la pente obtenue.

L'encadré du bas reprend les trois premières étapes sur le match du tableau 2. Les cotes 3,10 ; 3,25 et 2,37 donnent des prix 1/c de 0,3226; 0,3077 et 0,4219, dont la somme est 1,0522. Nous obtenons donc des probabilités implicites de 30,7 %, 29,2 % et 40,1 %. Un euro misé sur la victoire de Gillingham rapporte 2,10 € de profit si elle a lieu et fait perdre 1 € sinon. Si le prix est juste, le profit espéré est de −4,96 %.

Schéma 2 – Démarche de l'analyse empirique



Source : données Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Les données proviennent d'une base en accès libre : Football-Data.co.uk, qui regroupe les résultats et les cotes des principaux bookmakers sur les championnats européens. Des études sur le football britannique, comme celles de Cain, Law et Peel (2000) ou de Kuypers (2000), utilisent des cotes de bookmakers du même type.

Nous nous intéressons à trois divisions du football anglais : la Premier League, la Championship et la League One, classées de la plus médiatisée à la moins médiatisée. Cela nous permet de faire varier le degré de liquidité du marché. Comme nous l'avons vu, la liquidité est définie comme l'argent et l'attention qui entourent chaque match, informations qui, selon nous, diminuent avec le niveau de la division. Cette hypothèse ne peut pas être mesurée directement puisque les données ne contiennent pas les volumes de paris. Nous y revenons dans la discussion des limites (section 3.4).

La période d'observation est la même pour les trois divisions, de la saison 2019/20 à celle de 2023/24. Elle représente 1 900 matchs en Premier League, 2 760 en Championship et 2 605 en League One. La saison 2019/20 de League One a été perturbée par une pandémie de Covid-19 et a vu l'achèvement de seulement 400 matchs. Trois matchs de League One ont par ailleurs été exclus en raison de l'absence de cotes ou de cotes invalides (deux en 2019/20, ce qui laisse 398 matchs, et un en 2020/21). Nous nous concentrons sur les cotes avant match, cotes décimales du bookmaker Bet365 (colonnes B365H, B365D et B365A), prélevées avant le coup d'envoi pour les trois issues d'un match.

Div	Saison	Date	HomeTean	AwayTean	FTHG	FTAG	FTR	B365H	B365D	B365A	B365CH	B365CD	B365CA
E0	2019/20	43686	Liverpool	Norwich	4	1	H	1,14	10	19	1,14	9,5	21
E0	2019/20	43687	West Ham	Man City	0	5	A	12	6,5	1,22	12	7	1,25
E0	2019/20	43687	Bournemouth	Sheffield Unitec	1	1	D	1,95	3,6	3,6	1,95	3,7	4,2
E0	2019/20	43687	Burnley	Southampton	3	0	H	2,62	3,2	2,75	2,7	3,25	2,9
E0	2019/20	43687	Crystal Palace	Everton	0	0	D	3	3,25	2,37	3,4	3,5	2,25
E0	2019/20	43687	Watford	Brighton	0	3	A	1,9	3,4	4	2,1	3,25	4,2
E0	2019/20	43687	Tottenham	Aston Villa	3	1	H	1,3	5,25	10	1,36	5,5	9
E0	2019/20	43688	Leicester	Wolves	0	0	D	2,2	3,2	3,4	2,4	3,25	3,3
E0	2019/20	43688	Newcastle	Arsenal	0	1	A	4,5	3,75	1,72	3,4	3,6	2,2
E0	2019/20	43688	Man United	Chelsea	4	0	H	2,1	3,3	3,5	2,05	3,5	4
E0	2019/20	43694	Arsenal	Burnley	2	1	H	1,3	5,5	10	1,33	5,25	9
E0	2019/20	43694	Aston Villa	Bournemouth	1	2	A	2,3	3,4	3,1	2,2	3,6	3,1
E0	2019/20	43694	Brighton	West Ham	1	1	D	2,55	3,25	2,87	2,2	3,4	3,3
E0	2019/20	43694	Everton	Watford	1	0	H	1,72	3,8	4,75	1,8	3,6	4,5
E0	2019/20	43694	Norwich	Newcastle	3	1	H	2,25	3,3	3,3	2,1	3,4	3,5
E0	2019/20	43694	Southampton	Liverpool	1	2	A	6,5	4,75	1,44	6,5	4,5	1,45
E0	2019/20	43694	Man City	Tottenham	2	2	D	1,36	5,25	8	1,33	5,5	8
E0	2019/20	43695	Sheffield Unitec	Crystal Palace	1	0	H	2,55	3,1	2,9	2,45	3,3	2,9
E0	2019/20	43695	Chelsea	Leicester	1	1	D	1,7	3,75	5	1,7	3,75	5
E0	2019/20	43696	Wolves	Man United	1	1	D	3,3	3,3	2,25	2,87	3,3	2,45
E0	2019/20	43700	Aston Villa	Everton	2	0	H	3,25	3,5	2,15	3	3,4	2,37
E0	2019/20	43701	Norwich	Chelsea	2	3	A	4,33	3,75	1,8	4,33	3,75	1,8
E0	2019/20	43701	Brighton	Southampton	0	2	A	2,4	3,3	3	2,3	3,25	3,3

Source : données Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Les cotes proposées par William Hill et Pinnacle, ainsi que l'analyse des cotes de clôture, servent aux tests de robustesse (partie 3, section 2.2).

Pour chaque issue i, nous obtenons la probabilité implicite normalisée πi définie en section 1.3 :

$$\pi_i = (1 / c_i) / \Sigma_j (1 / c_j) \quad (3)$$

Pour chaque match, nous simulons trois paris d'un euro, un sur chaque issue : victoire à domicile, match nul et victoire à l'extérieur. Le profit net d'un pari vaut ci – 1 s'il est gagnant et –1 sinon (ci représente la cote). Avec la cote 19, si on parie un euro, on fait 18 € de profit si l'issue se produit et on perd 1 € sinon.

Nous classons ensuite tous ces paris selon la probabilité implicite de leur issue, de la plus faible à la plus forte, puis nous les répartissons en dix groupes de même taille : le décile 1 contient les 10 % des issues considérées comme les moins probables (les gros outsiders), le décile 10 les 10 % considérées comme les plus probables (les gros favoris).

Nous calculons ensuite le rendement (ROI, pour return on investment) pour chacun de ces déciles, c'est-à-dire le profit moyen engendré par chaque euro misé. Ainsi, si on note ROI = −5 % cela signifie qu'en jouant 1 euro sur chaque pari du décile, on perd 5 centimes en moyenne par euro misé.

Notre test principal est une régression linéaire. Elle est estimée par les moindres carrés ordinaires (MCO) :

$$profit_i = a + B\,\pi_i + \varepsilon_i \quad (6)$$

où $profit_i$ est le profit net d'un euro misé sur l'issue i, π_i sa probabilité implicite normalisée, a une constante, B la pente et ε_i un terme d'erreur.

En reprenant l'équation (5) de la section 1.3, si les prix sont justes le profit espéré ne dépend pas de la probabilité donc l'efficience correspond à $\beta = 0$. Une pente positive signifie que les paris sur les outsiders rapportent moins que ceux sur les favoris, c'est le favorite-longshot bias. Les trois issues d'un même match ne sont pas indépendantes, puisqu'une seule se réalise. Nous allons donc calculer des erreurs-types groupées par match.

Pour comparer chaque décile à l'efficience, nous mesurons l'écart entre le profit observé et le profit espéré si le prix est juste :

$$e_i = profit_i - (1 / S_m - 1) \quad (7)$$

où S_m est la somme des prix du match m (équation 5).

L'évaluation consiste à vérifier que la moyenne des ei est nulle dans chaque décile, avec les mêmes erreurs-types groupées par match. Les tests par déciles ne sont pas très puissants, car les profits des outsiders sont très dispersés. La régression reste ainsi notre test principal. Cinq outils viennent en complément de la régression principale. Ils répondent chacun à une question que la pente seule ne tranche pas.

Calibration : il s'agit d'évaluer si les probabilités données par les cotes sont conformes aux résultats observés en répartissant les issues en huit groupes de probabilité (de 0-10 % à 70-100 %) et en comparant pour chaque groupe la probabilité moyenne annoncée avec la fréquence observée des victoires, un intervalle de confiance à 95 % construit selon la méthode de Wilson (1927) étant adopté ; par exemple, si les issues cotées à 60 % se produisent dans 66 % des cas, l'écart est de +6 points, les cotes sous-estimant les chances de succès ; et en estimant la droite de calibration permettant d'observer cette relation dans son ensemble.

$$gagné_i - \pi_i = a + b\ \pi_i + u_i \quad (8)$$

où *gagné i* vaut 1 si l'issue *i* s'est réalisée et 0 sinon.

Si les probabilités sont bien calibrées, a = b = 0. Un coefficient b positif signifie que l'écart entre fréquence réelle et probabilité implicite augmente avec la probabilité. Les favoris gagnent plus que ne le disent les cotes et les outsiders moins. Avec b = 0,15, une issue à 60 % gagne environ 7,5 points de plus, par rapport à son prix, qu'une issue à 10 % (0,15 × 0,50). Cette régression mesure le biais en points de probabilité, alors que la pente de l'équation (6) le mesure en euros de profit par euro misé. Les deux se lisent dans le même sens.

Comparer les divisions. Une pente significative dans une division et pas dans les deux autres ne prouve pas que les divisions diffèrent. En effet, la différence entre « significatif » et « non significatif » n'est pas elle-même statistiquement significative (Gelman et Stern, 2006). Nous estimons donc un modèle commun aux trois divisions, avec des interactions :

$$profit_i = a + \beta\ \pi_i + \Sigma_d\ (\ \gamma_d\ D_{d,i} + \delta_d\ D_{d,i}\ \pi_i\ ) + \varepsilon_i \quad (9)$$

où $D_{d,i}$ vaut 1 si l'issue i appartient à la division d (Championship ou League One, la Premier League servant de référence).

Les coefficients δ_d mesurent l'écart de pente avec la Premier League.

Tester $\delta_{Championship} = \delta_{League\ One} = 0$ revient à tester l'égalité des trois pentes. Les erreurs-types sont toujours groupées par match.

La simulation de Monte Carlo. La p-value de la régression repose sur une approximation de grand échantillon. Nous simulons un marché où les prix sont justes par construction. Pour chaque match, nous tirons aléatoirement une issue avec les probabilités implicites πi (chaque issue est donc tirée avec sa probabilité implicite). Nous calculons les profits et la pente de la régression, puis nous recommençons 2000 fois. Ces 2000 pentes forment la distribution de la pente si le marché est efficient. La p-value de la simulation est la part des pentes simulées au moins aussi loin de zéro que la pente observée. Nous déduisons également l'effet minimal détectable. Avec 5 % de risque de première espèce, et avec 80 % de puissance, on ne détecte pas de façon fiable une pente inférieure à environ 2,8 fois son erreur-type.

Les probabilités de Shin. La normalisation proportionnelle de l'équation (3) retire la marge au prorata des prix. Shin (1993) propose une autre distribution. Selon lui, une part z des parieurs serait informée et le bookmaker se protège d'eux en gonflant davantage le prix des outsiders. Les probabilités de Shin s'écrivent :

$$\pi_i^{Shin} = [\ \sqrt{(}\ z^2 + 4\ (1 - z)\ q_i^2\ /\ S\ ) - z\ ]\ /\ [\ 2\ (1 - z)\ ] \quad (10)$$

où $q_i = 1/c_i$ est le prix de l'issue, $S = \Sigma\ q_i$ la somme des prix du match et z un paramètre choisi, match par match, pour que les trois probabilités somment à 1.

À marge égale, cette méthode retire plus de marge aux outsiders que la normalisation proportionnelle. Nous reproduisons les tests avec ces nouvelles probabilités pour vérifier que le résultat ne dépend pas de la façon de retirer la marge.

Stratégies fictives. Pour donner ici un ordre de grandeur en euros, nous simulons trois stratégies, qui consistent à miser 1 € sur chacune des issues à probabilité implicite inférieure à 20 % (les outsiders), comprise entre 20 % et 50 % (les intermédiaires), ou supérieure ou égale à 50 % (les favoris). Par rapport à chacune de ces options, nous comparons le ROI observé au ROI théorique aux prix justes (équation 7), avec des erreurs-types groupées par match. Nous rapportons aussi le profit cumulé dans l'ordre chronologique, et l'enveloppe à 95 % obtenue par simulation si le marché était efficient. Ces stratégies visent seulement à lire les résultats, elles ne doivent pas être prises comme conseils à parier sur telle ou telle issue, sans tenir compte, par exemple, des limites de mise, des coûts, ou du fait que les cotes n'étaient pas toujours disponibles.

Chapitre 2 : Résultats

Dans ce chapitre, nous allons voir les résultats de notre analyse. Nous commencerons par chercher le favorite-longshot bias dans chacune des trois divisions, puis nous vérifierons que ce résultat ne dépend pas de nos choix (le bookmaker, le moment où la cote est relevée, la période ou le type d'issue). Nous testerons ensuite si les divisions sont vraiment différentes les unes des autres et si le résultat se retrouve saison après saison. Enfin, nous utiliserons les probabilités de Shin et des paris fictifs pour mieux comprendre la portée de ces résultats. Ils nous permettront de revenir sur les trois hypothèses formulées dans la partie 2.

2.1 Mise en évidence du favorite-longshot bias

Le tableau 8 décrit notre échantillon. La marge moyenne du bookmaker est proche de 5 % dans les trois divisions (5,39 % en Premier League, 5,33 % en Championship et 5,09 % en League One). La marge ne varie donc pas avec la liquidité. La victoire à domicile se produit dans 43 % à 44 % des matchs, le nul dans 23 % à 26 % et la victoire à l'extérieur dans 31 % à 33 %. Dans les trois divisions, la corrélation entre la probabilité implicite et la réalisation de l'issue est positive. Les cotes sont donc de bons prédicteurs du résultat, ce qui est une condition préalable avant de chercher un biais de second ordre.

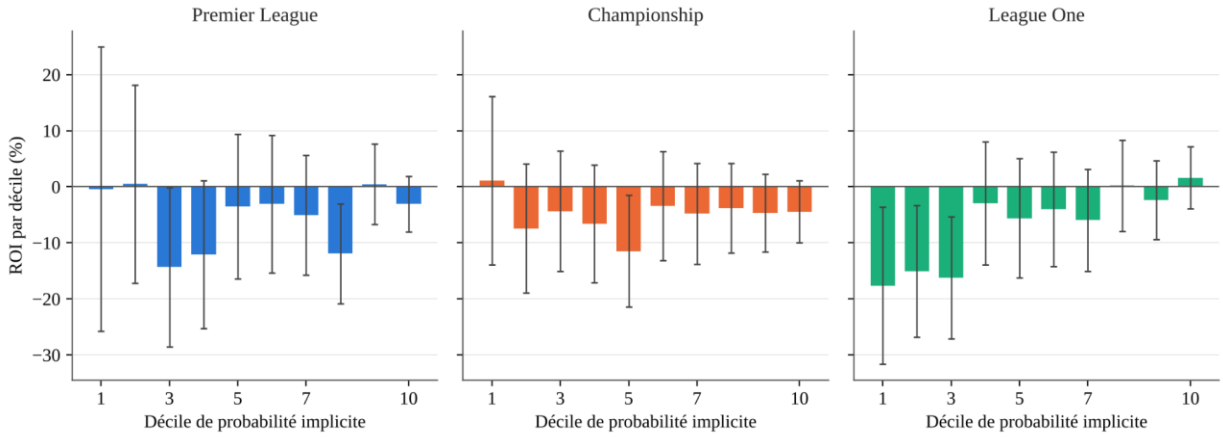
Tableau 8 – Description de l'échantillon et pente de la régression (2019/20-2023/24)

Division	Matchs	Issues	Marge moyenne	Dom / nul / ext	Corrélation probabilité implicite – issue	Pente β	Erreur-type	p-value
Premier League	1 900	5 700	5,39 %	44,1 % / 22,7 % / 33,2 %	0,39	0,015	0,143	0,916
Championship	2 760	8 280	5,33 %	42,6 % / 25,5 % / 31,8 %	0,25	−0,021	0,159	0,894
League One	2 605	7 815	5,09 %	43,3 % / 25,5 % / 31,2 %	0,30	0,443	0,149	0,003

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Regardons maintenant la pente de la régression (équation 6). En Premier League elle est proche de zéro (0,015 ; p = 0,92), de même qu'en Championship (−0,021 ; p = 0,89). Sur ces deux marchés, nous ne pouvons donc pas rejeter l'efficience. En League One, la pente est de 0,443 (erreur-type 0,149 ; p = 0,003). Autrement dit, quand la probabilité implicite augmente de 10 points, le ROI augmente d'environ 4,4 points. Ainsi, plus une issue est probable, moins elle est pénalisée. Par exemple, en League One, une issue à 20 % rapporte en moyenne 4,4 centimes de plus par euro misé qu'une issue à 10 % (0,443 × 0,10). L'écart est encore plus net entre un outsider à 10 % et un favori à 60 %. Il atteint environ 22 centimes par euro (0,443 × 0,50).

Figure 1 – ROI par décile de probabilité implicite, selon la division (2019/20-2023/24)

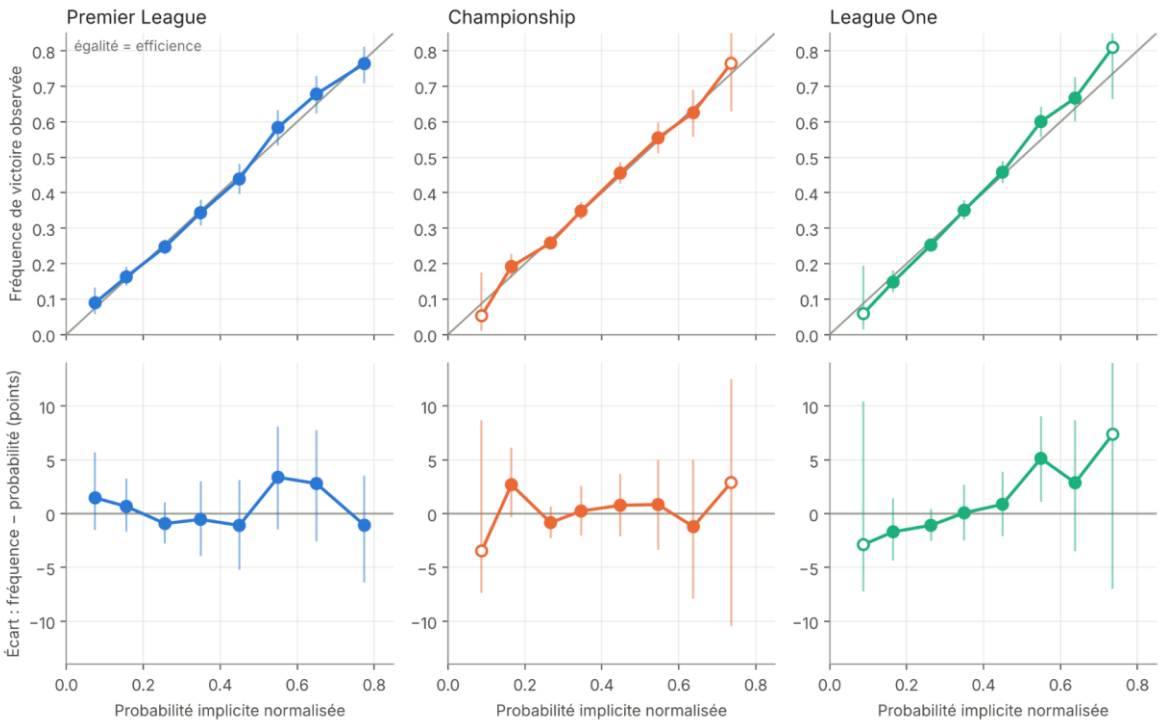


Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

La figure 1 donne le détail décile par décile. En League One, les trois premiers déciles, c'est-à-dire les plus gros outsiders, ont un ROI compris entre −15 % et −18 % (−17,6 % pour le décile 1). À l'inverse, le décile 10 des favoris est à +1,6 %. Nous pouvons constater un écart de 19,2 points entre les favoris et les outsiders. Pour avoir un ordre de grandeur, un parieur qui miserait sur l'ensemble des gros outsiders de League One perdrait environ 17,6 centimes pour 1 euro joué, soit 12,7 centimes de plus que la seule marge du bookmaker (environ 5 centimes). En Premier League et en Championship, les ROI sont dispersés autour de −5 % sans ordre apparent entre les déciles (par exemple −0,4 % pour le décile 1 et −3,1 % pour le décile 10 en Premier League).

Nous pouvons aussi comparer chaque décile au profit attendu si les prix sont justes (équation 7). Le décile 1 de League One est inférieur de 12,7 points ($p = 0,07$) et le décile 10 supérieur de 6,5 points ($p = 0,02$). Pris isolément, ces tests ont peu de puissance, car les intervalles de confiance de la figure 1 sont larges, surtout pour les outsiders de Premier League, où quelques résultats improbables suffisent à changer le ROI. Nous retenons donc la pente, qui utilise tous les paris à la fois. Un ROI de +1,6 % pour les favoris de League One ne constitue pas en soi une méthode rentable avérée. Il faut en effet le comparer à la marge de 5 % que prélève le bookmaker. Les déciles donnent un premier aperçu, mais ils sont exprimés en euros de profit. Une question plus directe consiste à savoir si les issues jugées probables par le marché le sont aussi en pratique. La figure 2 donne la fréquence concrète des victoires, par classe de probabilité, pour chaque division et la met en regard de la probabilité implicite du marché. Sur le graphique du haut, un marché parfaitement calibré aurait ses points sur la diagonale. Le graphique du bas donne l'écart en points de probabilité.

Figure 2 – Calibration : fréquence réelle des victoires selon la probabilité implicite



Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match).

En League One, les points des classes de probabilité élevée se situent clairement au-dessus de la diagonale. Ainsi, les 50-60 % de probabilité implicite ont donné lieu à 60 % de réalisations (soit un écart de +5,1 points), les 70-100 % à 81,0 % (+7,4 points), et inversement les 10-20 % à seulement 14,8 % de réalisations (−1,7 point) et les 20-30 % à 25,2 % (−1,1 point). Par exemple, sur les 608 issues de la classe 50-60 % de League One, les probabilités implicites annonçaient environ 334 victoires, alors qu'il y en a eu 365.

Les écarts changent de signe d'une classe à l'autre en Premier League et en Championship, où ils ne dépassent pas 3,5 points en valeur absolue. Il n'en ressort aucune pente d'ensemble. En League One, l'allure générale est au contraire à l'augmentation des écarts avec la probabilité, de −3 points pour les plus petites à +7 points pour les plus grandes. Seule la classe 50-60 % a un intervalle de confiance qui exclut une calibration parfaite. Les autres classes ont trop peu de paris pour être utiles isolément, car c'est leur alignement, résumé par la pente de l'équation (8) (section 2.6), qui porte le résultat.

Le tableau 9 regroupe les paris par tranche de cote plutôt que par probabilité, ce qui est plus proche de la façon dont un parieur choisit ses paris.

Tableau 9 – ROI selon la tranche de cote (%, par euro misé)

Tranche de cote	Premier League : paris	Premier League : ROI	Championship : paris	Championship : ROI	League One : paris	League One : ROI
Moins de 1,50	466	−4,9	138	−3,2	126	+4,4
1,50 à 2	670	+0,6	909	−5,6	980	+1,4
2 à 3	1 038	−8,6	2 218	−4,2	2 013	−3,3
3 à 5	2 407	−8,0	4 429	−7,1	4 104	−9,6
5 à 10	882	−1,6	555	+13,2	565	−12,9
Plus de 10	237	+7,2	31	−67,7	27	−63,0
Ensemble	5 700	−5,3	8 280	−5,0	7 815	−6,8
ROI attendu si prix justes		−5,1		−5,1		−4,8

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

En League One, les paris à cote inférieure à 2, c'est-à-dire les favoris, rapportent +4,4 % et +1,4 % (selon la tranche), alors que ceux à cote comprise entre 3 et 5 perdent 9,6 % et ceux à cote supérieure à 10 perdent 63 %. Sur ces 27 derniers paris, un seul s'est réalisé, alors que la probabilité implicite moyenne (8,5 %) en annonçait environ 2,3. Cette tranche est trop petite pour être interprétée seule. En Championship, la tranche équivalente donne −68 % sur 31 paris, mais la tranche de cotes 5 à 10 y donne +13,2 %, ce qui illustre l'instabilité de ces estimations. En Premier League, aucun ordre ne se dégage. En effet, la tranche de cotes 1,50 à 2 rapporte +0,6 %, la tranche 2 à 3 perd 8,6 % et la tranche supérieure à 10 rapporte +7,2 % sur 237 paris. Détaillons maintenant l'ensemble des paris. Le ROI de la League One (−6,8 %) est inférieur de 2 points au ROI attendu si les prix sont justes (−4,8 %), alors qu'il est proche en Premier League (−5,3 % contre −5,1 %) et en Championship (−5,0 % contre −5,1 %). Cet écart ne provient pas que des outsiders puisque les paris intermédiaires, qui forment 80 % de l'échantillon, perdent 7,1 % contre 4,8 % ($p = 0,011$, tableau 15), alors que seuls les favoris font mieux que le prix juste.

Premier résultat : le favorite-longshot bias n'apparaît que sur l'un des trois marchés, le moins liquide. Il va dans le sens de notre hypothèse de départ, mais le gradient n'est pas progressif. En effet, la Championship ressemble à la Premier League et non à un cas intermédiaire. Nous revenons sur ce point dans la section 3.1.

2.2 Tests de robustesse

Dans cette section, nous vérifions que notre résultat n'est pas sensible au choix que nous avons fait. Pour ce faire, nous refaisons le même test que précédemment (la régression de l'équation 6) en n'altérant qu'un seul élément à chaque fois : le bookmaker (Bet365, William Hill ou Pinnacle), le moment où la cote est prise (avant le match ou à la clôture), la période

considérée, ou le type d'issue (victoire à domicile, nul, victoire à l'extérieur). Si le favorite-longshot bias existe bien, nous devrions retrouver à chaque fois une pente proche de celle du tableau 8.

Le tableau 10 donne cette fois la pente β obtenue dans chacun de ces cas, avec la p-value entre parenthèses. La figure 3 reprend les mêmes pentes accompagnées de leur intervalle de confiance à 95 %, c'est-à-dire la zone à l'intérieur de laquelle se situe la vraie valeur de la pente dans 95 % des cas.

Tableau 10 – Pente β de la régression selon la spécification

Spécification	Premier League	Championship	League One
Référence : Bet365 avant match, 2019/20-2023/24	0,015 (0,916)	−0,021 (0,894)	0,443 (0,003)
William Hill avant match	0,018 (0,904)	0,045 (0,782)	0,516 (0,001)
Pinnacle avant match	0,001 (0,997)	−0,034 (0,835)	0,423 (0,006)
Bet365 clôture	0,097 (0,494)	−0,021 (0,892)	0,407 (0,006)
Pinnacle clôture	0,046 (0,757)	−0,052 (0,745)	0,427 (0,005)
Victoires à domicile seules	0,022 (0,907)	−0,131 (0,542)	0,403 (0,034)
Matchs nuls seuls	0,331 (0,742)	0,608 (0,620)	0,890 (0,505)
Victoires à l'extérieur seules	−0,160 (0,544)	−0,193 (0,496)	0,576 (0,023)
Sans les matchs nuls	−0,072 (0,684)	−0,201 (0,283)	0,459 (0,008)
Sous-période 2019/20-2020/21	−0,436 (0,092)	−0,075 (0,776)	0,353 (0,162)
Sous-période 2021/22-2023/24	0,304 (0,065)	0,009 (0,962)	0,489 (0,008)
Échantillon complet (Premier League : 10 saisons)	0,064 (0,530)	−0,021 (0,894)	0,443 (0,003)

Source : Football-Data.co.uk

Autres bookmakers et cotes de clôture. En League One, la pente reste comprise entre 0,41 et 0,52 et significative au seuil de 1 % avec William Hill, Pinnacle, les cotes de clôture de Bet365 et celles de Pinnacle. Pinnacle affiche une marge nettement plus faible (entre 2,6 % et 3,8 % selon les divisions) que Bet365 ou William Hill (entre 5,1 % et 7,7 %), et le biais subsiste avec lui. Il ne s'explique donc pas par la marge élevée de certains bookmakers. En Premier League et en Championship, aucune de ces spécifications ne permet de rejeter l'efficience ($p > 0,49$).

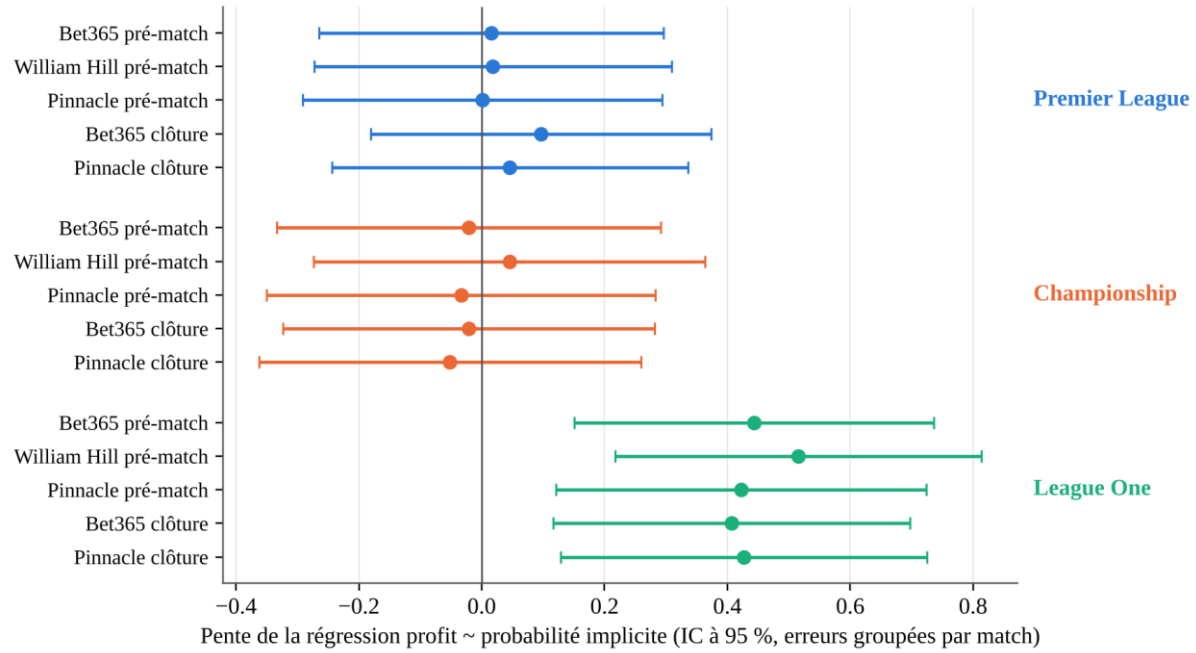
Type d'issue. En League One, l'effet vient des victoires à domicile (pente de 0,403 ; $p = 0,034$) et des victoires à l'extérieur (0,576 ; $p = 0,023$). Il n'est pas significatif pour les matchs nuls (0,890 ; $p = 0,505$), car leurs probabilités implicites varient peu et le test est donc moins précis. Il subsiste lorsque nous excluons les nuls (0,459 ; $p = 0,008$). Aucune pente n'est significative pour les deux autres divisions.

Valeurs extrêmes. En League One, nous excluons les paris à cote supérieure à 15, à 10 puis à 8. Les pentes sont alors de 0,441 (p = 0,003), 0,418 (p = 0,005) et 0,428 (p = 0,004). Le résultat ne repose donc pas sur les quelques paris à cote très élevée. En Premier League et en Championship, les pentes restent proches de zéro dans ces trois cas (de 0,012 à 0,144 et de −0,021 à −0,069 ; p > 0,23).

Sous-périodes. En League One, la pente est positive dans les deux sous-périodes : 0,353 sur 2019/20-2020/21 (non significative, avec seulement 949 matchs) et 0,489 sur 2021/22-2023/24 (p = 0,008). Rien ne suggère donc un effet propre à la période Covid-19. En Premier League, les deux sous-périodes donnent des pentes de signes opposés (−0,436 puis 0,304 ; p = 0,09 et 0,065). Cela est compatible avec du bruit d'échantillonnage, car avec 760 et 1 140 matchs les intervalles de confiance sont très larges. Sur les dix saisons 2014/15-2023/24, la pente reste proche de zéro (0,064 ; p = 0,53).

Ces tests multiplient les comparaisons, car avec une douzaine de spécifications par division, il est normal d'observer par hasard une p-value proche de 5 % à 10 %. Nous ne les interprétons donc pas isolément. Ce qui ressort est stable : un favorite-longshot bias net en League One, quelle que soit la spécification, et aucune preuve de biais en Premier League et en Championship.

Figure 3 - Pente β selon la division et la source des cotes (intervalle de confiance à 95 %)



Source : Football-Data.co.uk

2.3 Les divisions diffèrent-elles vraiment ?

Le tableau 8 montre une pente significative uniquement en League One. Ce résultat ne prouve pas la différence entre divisions. Avoir d'un côté un résultat « significatif », de l'autre

un résultat « non significatif », pourrait provenir de deux estimations imprécises dont les intervalles sont suffisamment proches pour se chevaucher. Il faut donc tester directement la différence entre pentes avec le modèle à interactions de l'équation (9) (tableau 11).

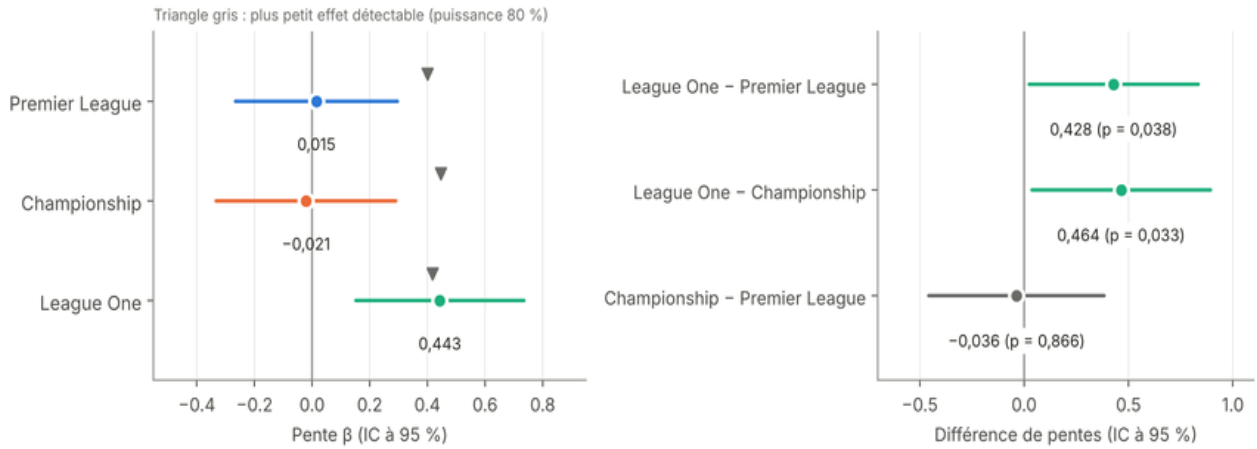
Tableau 11 – Tests d'égalité des pentes entre divisions

Comparaison	Écart de pente	Erreur-type	p-value
League One − Premier League	0,428	0,207	0,038
League One − Championship	0,464	0,218	0,033
Championship − Premier League	−0,036	0,214	0,866
League One − (Premier League et Championship regroupées)	0,442	0,184	0,016
Égalité des trois pentes (test de Wald)			0,052

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

La différence entre League One et les deux autres divisions est de 0,43 à 0,46 points de ROI par point de probabilité implicite. Elle est significative à 5 % (p = 0,038 et 0,033) alors que Championship et Premier League ne se distinguent pas (−0,036 ; p = 0,87). Prenons un outsider à 10 % et un favori à 60 % : l'écart de rendement entre les deux est supérieur d'environ 21 points en League One à celui en Premier League (0,43 × 0,50). Le test joint d'égalité des trois pentes frôle le seuil (p = 0,052). Les deux p-values du tableau 11 (0,038 et 0,033) ne résistent d'ailleurs pas à une correction de Holm pour deux comparaisons (p corrigées de 0,066). Le résultat le plus solide est donc l'écart entre la League One et les deux autres divisions regroupées (p = 0,016). Il faut donc le lire ainsi : les données sont compatibles avec une League One différente, mais l'évidence est modérée et non écrasante.

Figure 4 - Pentes par division et écarts de pente (intervalle de confiance à 95 %)



Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

La figure 4 résume la comparaison. On y trouve à gauche les trois pentes avec leur intervalle de confiance à 95 %, à droite les écarts de pentes du tableau 11. Les pentes présentent des intervalles qui se chevauchent (de 0,15 à 0,74 dans la League One, de −0,27 à 0,30 dans la Premier League). Cela n'empêche pas l'écart entre elles d'être significatif, car la comparaison directe est plus fiable qu'un simple coup d'œil au chevauchement.

Le même graphique porte aussi un message moins confortable. Les triangles gris représentent le plus petit effet détectable avec 80 % de chances, soit 2,8 fois l'erreur-type : environ 0,40 en Premier League, 0,45 en Championship, 0,42 en League One. Un biais deux fois plus faible que celui de la League One (une pente de 0,22) serait donc la plupart du temps manqué en Premier League ou en Championship. Autrement dit, « pas de biais détecté » dans ces divisions signifie en fait « pas de biais de l'ordre de 0,4 ou plus », non pas « pas de biais ». La pente de 0,22 représentant 11 points de rendement entre un outsider à 10 % et un favori à 60 % (0,22 × 0,50) est loin d'être négligeable économiquement mais nos données ne permettent pas de l'exclure. Pour résumer, la League One se distingue des deux autres divisions, mais l'évidence est modérée, et notre test ne permet pas d'exclure un biais plus faible en Premier League ou en Championship.

Nous avons également vérifié que ce résultat ne provient pas de la plage de probabilités étudiée. Les trois divisions n'ont pas les mêmes cotes, la Premier League comprend plus de 'nets' favoris et de 'très lointains' outsiders, et comparer des pentes estimées sur des plages différentes pourrait être trompeur. Nous avons donc refait la régression en ne gardant que les probabilités implicites dans une plage commune. Entre 10 % et 60 %, la pente est de 0,50 en League One ($p = 0,004$), contre 0,11 en Premier League et −0,07 en Championship, et l'écart avec les deux autres divisions est de 0,48 ($p = 0,031$). Entre 15 % et 60 %, la pente de la League One reste à 0,44 ($p = 0,014$), mais l'écart tombe à 0,37 ($p = 0,10$). Elle est de 0,48 ($p = 0,008$) entre 20 % et 60 %, contre 0,33 en Premier League et 0,17 en Championship, mais l'écart n'est plus significatif ($p = 0,29$). Le biais de la League One ne dépend donc pas de la plage choisie. En revanche, sa différence avec les autres divisions est moins solide, car les pentes des deux autres divisions se rapprochent de la sienne et les erreurs-types augmentent lorsque l'on retire les probabilités extrêmes. Ce résultat confirme que la League One sort du lot, mais avec une preuve modérée.

2.4 Stabilité du résultat saison par saison

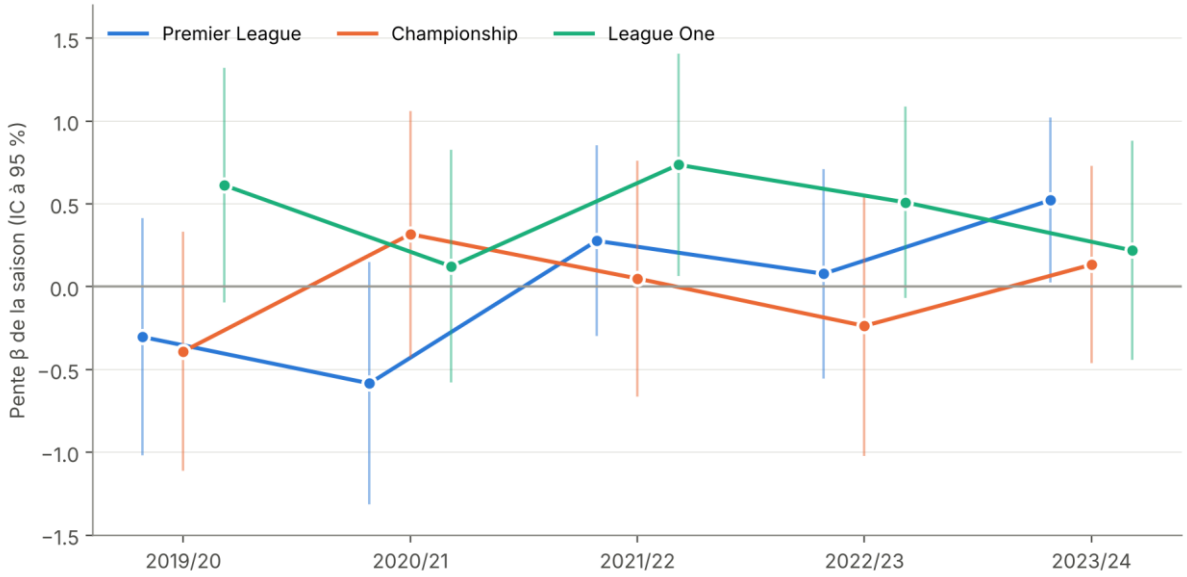
Un biais réel devrait apparaître chaque saison, avec un peu de bruit. Le tableau 12 donne la pente estimée séparément pour chacune des cinq saisons, et la figure 5 la représente avec ses intervalles de confiance à 95 %. Chaque saison ne compte que 380 à 552 matchs, et les estimations sont très imprécises, c'est pourquoi nous regardons surtout les signes.

Tableau 12 – Pente β estimée saison par saison

Saison	Premier League : pente	p-value	Championship : pente	p-value	League One : pente	p-value
2019/20	−0,303	0,402	−0,390	0,285	0,613	0,087
2020/21	−0,584	0,114	0,318	0,398	0,123	0,729
2021/22	0,277	0,339	0,050	0,890	0,736	0,030
2022/23	0,078	0,807	−0,236	0,552	0,510	0,079
2023/24	0,523	0,037	0,133	0,657	0,219	0,511
Saisons à pente positive	3 sur 5		3 sur 5		5 sur 5	

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Figure 5 – Pente β par saison et par division (intervalle de confiance à 95 %)



Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Les pentes de la League One sont positives les cinq saisons (de 0,12 à 0,74), quand celles de Premier League et de Championship voient leurs signes changer (trois saisons positives sur cinq dans chaque cas). Un unique coefficient saisonnier est significatif à 5 % en League One (2021/22 : 0,736 ; p = 0,030) et un seul en Premier League (2023/24 : 0,523 ; p = 0,037). Dès lors, sur les quinze estimations possibles, qu'un ou deux apparaissent par chance ne devrait guère en surprendre, et la saison 2023/24 de Premier League ne doit pas être lue comme un changement de régime. Dans un marché de League One sans biais et indépendant d'une saison à l'autre, la probabilité d'obtenir cinq pentes positives sur cinq est de 1/32, soit environ 3 %. Il convient toutefois d'en atténuer la portée, car ce chiffre a été calculé a posteriori, et pour trois divisions.

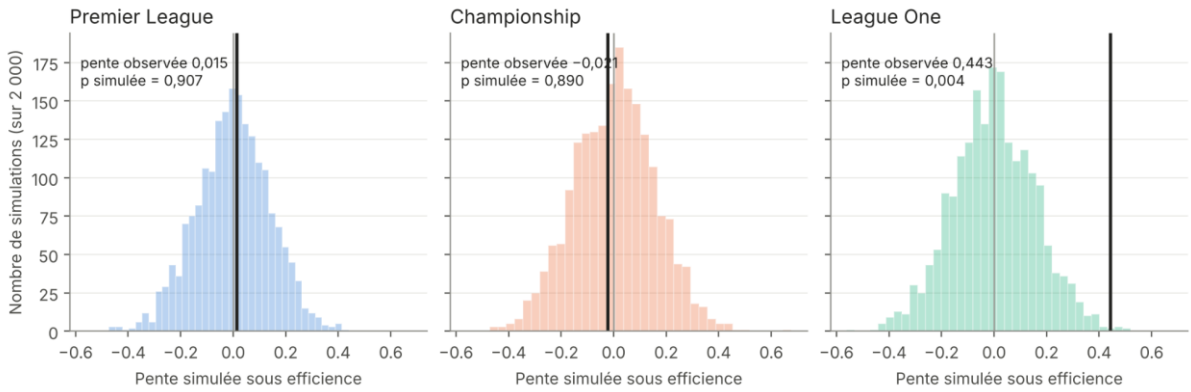
La marge moyenne du bookmaker ne varie guère d'une saison à l'autre, puisqu'elle demeure dans un intervalle relativement stable (5,3 % à 5,5 %) dans chaque division, sauf en

League One en 2019/20 (3,7 %, sur une saison interrompue de 398 matchs). Cette exception ne change pas la conclusion, car les quatre autres saisons de League One donnent aussi des pentes positives (de 0,12 à 0,74). Le signe positif de la League One se retrouve donc chaque saison, même si une seule saison est significative à elle seule.

2.5 Simulation de Monte Carlo : la pente observée est-elle due au hasard ?

Les p-values précédentes reposent sur une approximation de grand échantillon. La simulation décrite au chapitre précédent nous permet de les vérifier sans approximation. Prenons à nouveau le match Gillingham-Lincoln du tableau 2 : les probabilités implicites sont de 30,7 %, 29,2 % et 40,1 %. À chaque simulation, nous tirons au sort l'une des trois issues avec ces probabilités (le nul, par exemple, avec 29,2 % de chances), ce qui nous donne le profit que rapportera chaque euro misé. Nous faisons de même pour tous les matchs de la division, puis nous calculons la pente. Elle est légèrement positive pour une simulation, légèrement négative pour une autre, mais ces pentes ne tiennent qu'au hasard, puisque les prix sont justes par construction. La figure 6 présente les 2 000 pentes calculées pour chaque division, et la barre noire indique la pente observée.

Figure 6 – Distribution des pentes simulées sous l'hypothèse d'efficience et pente observée



Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Sous l'hypothèse d'efficience, les pentes simulées autour de zéro se répartissent avec un écart-type de 0,14 à 0,16 (tableau 13), et seulement 5 % d'entre elles dépassent l'intervalle ±0,3. La pente observée en Premier League (0,015) et en Championship (−0,021) se situe au centre de la distribution, puisque 91 % et 89 % des pentes simulées sont plus éloignées de zéro qu'elle. En League One, la pente de 0,443 dépasse presque toutes les pentes simulées, puisque 0,4 % des simulations (8 sur 2 000) en sont aussi loin. Les p-values simulées (0,907, 0,890 et 0,004) sont presque identiques à celles de la régression (0,916, 0,894 et 0,003), ce qui indique que l'approximation utilisée jusqu'ici est fiable. La simulation confirme donc la régression : la pente de la League One est trop forte pour être due au hasard, alors que celles de la Premier League et de la Championship n'ont rien d'inhabituel.

Tableau 13 – Pente observée et distribution des pentes simulées sous l'efficience

Division	Pente observée	Écart-type simulé	Intervalle à 95 % sous l'efficience	p simulée	p de la régression	Effet minimal détectable
Premier League	0,015	0,140	[−0,279 ; 0,261]	0,907	0,916	0,40
Championship	−0,021	0,154	[−0,299 ; 0,302]	0,890	0,894	0,45
League One	0,443	0,156	[−0,306 ; 0,310]	0,004	0,003	0,42

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

2.6 Retirer la marge autrement : les probabilités de Shin

La normalisation proportionnelle retire la marge de la même façon pour toutes les issues. Si la marge sert en réalité à protéger le bookmaker contre des parieurs informés, ce retrait est faussé pour les outsiders, ce qui pourrait créer ou masquer un biais. Nous refaisons donc les tests avec les probabilités de Shin (équation 10) et avec la régression de calibration (équation 8). Le tableau 14 donne les pentes obtenues, avec la p-value entre parenthèses.

Tableau 14 – Pente selon la méthode de calcul des probabilités

Division	Calibration, normalisation proportionnelle	Calibration, probabilités de Shin	Profit, probabilités de Shin
Premier League	0,027 (0,508)	−0,013 (0,741)	0,015 (0,911)
Championship	0,009 (0,871)	−0,030 (0,575)	−0,020 (0,897)
League One	0,154 (0,004)	0,111 (0,029)	0,426 (0,003)

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Le résultat ne dépend pas de la méthode. En League One, la droite de calibration a une pente de 0,154 avec la normalisation proportionnelle ($p = 0,004$) et de 0,111 avec les probabilités de Shin ($p = 0,029$). La pente du profit sur la probabilité de Shin montre une valeur de 0,426 ($p = 0,003$) qui est relativement proche des 0,443 présents dans le tableau 8. Avec $b = 0,154$, une issue à 60 % se réalise environ 7,7 points de plus, par rapport à son prix, qu'une issue à 10 % (0,154 × 0,50). Ce chiffre est cohérent avec l'écart de 6,8 points observé sur la figure 2 entre les classes 50-60 % (+5,1 points) et 10-20 % (−1,7 point). Dans les deux autres divisions, on trouve des valeurs de pentes proches de zéro quelle que soit la méthode ($p > 0,50$).

La méthode de Shin réduit un peu le biais de calibration en League One (0,111 contre 0,154), ce qui est normal puisqu'elle attribue davantage de marge aux outsiders, mais elle ne le fait pas disparaître. Elle ne permet pas non plus de départager les deux explications de la deuxième partie (section 2.2), car un bookmaker qui se protège de parieurs informés et des parieurs qui surévaluent les outsiders peuvent produire la même courbe. Une pente positive peut aussi venir d'un bookmaker qui connaît les vraies probabilités mais prélève plus de marge sur les outsiders. Dans ce cas, parier sur les favoris coûterait moins cher, sans pour autant

rapporter un profit. Notre test montre donc que le rendement dépend de la probabilité implicite, mais il ne suffit pas à lui seul pour démontrer une inefficience au sens de Fama.

2.7 Que rapporterait une stratégie ?

Pour donner un ordre de grandeur en euros, nous simulons les trois stratégies décrites au chapitre précédent. Elles consistent à miser 1 € sur chaque issue dont la probabilité implicite est inférieure à 20 % (les outsiders), comprise entre 20 % et 50 % (les intermédiaires) ou supérieure ou égale à 50 % (les favoris). Le tableau 15 compare le ROI observé au ROI attendu si les prix sont justes, c'est-à-dire à la marge du bookmaker.

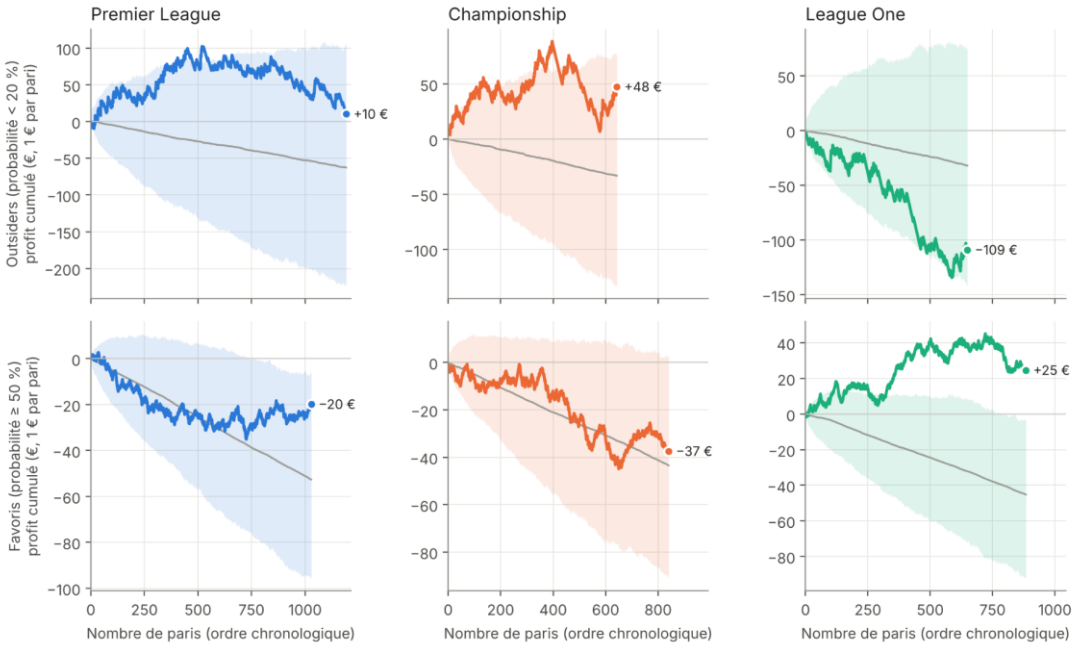
Tableau 15 – ROI des stratégies fictives selon la probabilité implicite

Division	Stratégie	Paris	ROI observé (%)	ROI si prix justes (%)	Écart (points)	p-value
Premier League	Outsiders (π < 20 %)	1 192	+0,9	−5,2	+6,0	0,405
	Intermédiaires (20-50 %)	3 479	−8,3	−5,1	−3,3	0,018
	Favoris (π ≥ 50 %)	1 029	−1,9	−5,2	+3,2	0,151
Championship	Outsiders (π < 20 %)	643	+7,4	−5,1	+12,5	0,162
	Intermédiaires (20-50 %)	6 797	−6,2	−5,0	−1,2	0,150
	Favoris (π ≥ 50 %)	840	−4,5	−5,1	+0,7	0,816
League One	Outsiders (π < 20 %)	649	−16,8	−5,0	−11,8	0,141
	Intermédiaires (20-50 %)	6 282	−7,1	−4,8	−2,3	0,011
	Favoris (π ≥ 50 %)	884	+2,8	−4,9	+7,7	0,004

Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Le résultat le plus net concerne les favoris de League One, qui rapportent +2,8 % par euro misé, contre −4,9 % anticipés, soit un écart de 7,7 points (p = 0,004). À l'inverse, les outsiders de League One perdent 16,8 %, soit 11,8 points de plus que la marge ne l'explique. Pris isolément, cet écart n'est pas significatif (p = 0,14), car quelques gains très improbables suffisent à modifier le ROI de ces 649 paris. En revanche, les outsiders de Premier League (+0,9 %) et de Championship (+7,4 %) rapportent plus que prévu, mais avec des écarts très imprécis (p = 0,41 et 0,16), car 643 paris à cote élevée en Championship ne permettent d'écarter ni un biais ni une absence de biais. Les stratégies intermédiaires perdent un peu plus que la marge en Premier League (−3,3 points ; p = 0,018) et en League One (−2,3 points ; p = 0,011). Cela ne relève pas du favorite-longshot bias, qui porte sur les extrêmes, et nous n'avons pas d'explication à proposer. Avec neuf tests, il est aussi possible que plusieurs p-values < 5 % soient dues au hasard.

Figure 7 – Profit cumulé des stratégies fictives (outsiders et favoris), par division



Source : Football-Data.co.uk (cotes Bet365 avant match)

Dans la figure 7, nous présentons les profits cumulés de ces stratégies dans l'ordre des matchs. La ligne grise représente le profit moyen anticipé si les prix étaient justes et la zone ombrée contient 95 % des trajectoires simulées dans ce cas. Les favoris de League One font +25 € pour 884 paris, alors que l'on attendait −43 € ; leur trajectoire sort de la zone ombrée. Les outsiders de League One sont à −109 € pour environ −32 € attendus mais restent dans la zone, rappelant que cet écart n'est pas significatif à lui seul. En Premier League, les outsiders sont à +10 € contre environ −62 € attendus et en Championship à +48 € contre environ −33 € attendus. Ces deux trajectoires sont dans la zone ombrée, et la différence observée avec le profit attendu n'est pas significative.

Ces stratégies montrent l'ampleur du biais, mais aucune n'est une preuve que le parieur s'enrichit. Le ROI de +2,8 % des favoris de la League One est constaté a posteriori, sur seulement 884 paris, avec des cotes Bet365 qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir tout le temps. Ce ROI ne tient pas compte des limites de mise qu'un bookmaker peut appliquer ni des restrictions que les bookmakers appliquent aux comptes bénéficiaires.

En résumé, le favorite-longshot bias apparaît nettement en League One, c'est-à-dire que plus une issue est probable, moins elle est pénalisée. Il n'apparaît ni en Premier League ni en Championship, mais nos tests ne détecteraient pas un biais deux fois plus faible. Ce résultat ne dépend ni du bookmaker, ni du moment où la cote est relevée, ni de la façon de retirer la marge. Le chapitre suivant discute ce que ces résultats peuvent signifier. Nous nous

demanderons ce que cela peut traduire du comportement des parieurs, quel pont on peut faire avec la finance et dans quels autres domaines on peut retrouver ce type de phénomène.

Chapitre 3 : Discussion

Ce chapitre cherche à comprendre ce que nos résultats peuvent signifier. Nous commençons par les interpréter, c'est-à-dire par voir ce que le biais de la League One nous apprend et ce que nous ne pouvons pas affirmer. Nous nous demandons ensuite ce qu'il peut traduire du comportement des parieurs. Nous faisons alors le lien avec les marchés financiers, avant de rappeler les limites de l'étude et d'ouvrir sur d'autres marchés où l'on retrouve ce type de phénomène.

3.1 Interprétation des résultats

À travers notre analyse empirique nous avons pu constater que le biais apparaît dans une seule division (League One).

En League One, la pente de la régression est de 0,443 (p = 0,003). En d'autres termes, si la probabilité implicite d'une issue augmente de 10 points, le profit moyen d'un pari de 1 € augmente d'environ 4,4 centimes (0,443 × 0,10). Entre un outsider à 10 % et un favori à 60 %, l'écart est d'environ 22 centimes par euro misé (0,443 × 0,50). Les déciles donnent le même résultat. Le profit moyen est de −17,6 % pour le décile des outsiders et de +1,6 % pour celui des favoris, alors que l'on attendrait environ −5 % partout si les prix étaient justes. L'écart au prix juste est de −12,7 points pour les outsiders (p = 0,07) et de +6,5 points pour les favoris (p = 0,02). En Premier League (pente de 0,015 ; p = 0,92) et en Championship (−0,021 ; p = 0,89), les pentes sont proches de zéro, ce qui signifie que le profit ne semble pas dépendre de la probabilité implicite.

Dans cette analyse nous avons obtenu un résultat robuste en League One. Le biais constaté ne dépend ni du bookmaker ni du moment où la cote est relevée. La pente reste comprise entre 0,41 et 0,52 quand on change de bookmaker (William Hill ou Pinnacle) ou de moment (cotes de clôture de Bet365 ou de Pinnacle, relevées juste avant le coup d'envoi). Elle est significative pour les victoires à domicile (0,403 ; p = 0,034), pour les victoires à l'extérieur (0,576 ; p = 0,023) et quand on retire les matchs nuls (0,459 ; p = 0,008). Pour les matchs nuls, la pente est plus élevée mais très imprécise (0,890 ; p = 0,505), ce qui ne permet aucune conclusion. Nous retenons que Pinnacle prélève une marge plus faible que Bet365 et William Hill (2,6 à 3,8 % pour Pinnacle, contre 5,1 à 7,7 % pour Bet365 et William Hill), et qu'il présente pourtant la même pente (0,423 ; p = 0,006). Le biais ne s'explique donc pas par la seule marge d'un bookmaker.

Quelles sont les explications ?

Les données que nous avons ne permettent pas de départager les explications de la section 2.2. Une perception erronée des probabilités par les parieurs (Snowberg et Wolfers,

2010) et un bookmaker qui se défend de parieurs informés (Shin, 1993) contribuent tous les deux à donner une pente positive. Le signe positif est également cohérent avec ce que prévoient Newall et Cortis (2021) pour un marché à plusieurs issues, où le favori a rarement plus de 60 % de chances. Le lien avec la partie 1 est plausible, mais nous ne l'avons pas testé. Dans un marché peu suivi, peu de parieurs paient pour s'informer (Grossman et Stiglitz, 1980), l'arbitrage demeure coûteux et risqué (Shleifer et Vishny, 1997), et les erreurs de prix persistent donc plus longtemps.

Quel est l'impact de la liquidité ?

L'hypothèse d'un gradient entre les divisions est seulement partiellement vérifiée. Le biais n'est pas retrouvé en Premier League, comme chez Elaad, Reade et Singleton (2019), ni en Championship, de pente équivalente. La rupture se situe donc entre Championship et League One, plutôt que de façon plus graduelle entre divisions. Elle ne vient pas non plus de la marge, qui est plus faible en League One (5,09 % contre 5,39 % en Premier League). Enfin les études de la partie 2 (section 2.4) nous invitent à la prudence, car Flepp, Nüesch et Franck (2013) montrent que le type de liquidité compte autant que son niveau, et Abinzano, Muga et Santamaría (2016) trouvent un biais plus important dans les tournois de tennis très suivis. On ne peut donc pas conclure que la liquidité explique nos résultats, mais seulement qu'ils sont compatibles avec cette explication.

Des divisions réellement différentes ?

Les analyses complémentaires nuancent l'image de la rupture. D'un côté, l'écart de pente entre la League One et les deux autres divisions est significatif (0,43 à 0,46 ; p = 0,04 et 0,03) et la pente de la League One est positive durant chacune des cinq saisons, ce qui tend à donner à cette différence une véritable portée. De l'autre, le test d'égalité des trois pentes est à la limite du seuil (p = 0,052). De plus, nos tests sur la Premier League et le Championship ne détecteraient que des pentes d'au moins 0,40 à 0,45, si bien qu'un biais deux fois moins fort que celui de la League One passerait inaperçu, et l'absence de biais détecté dans les deux divisions plus suivies ne prouve pas qu'il n'y en a pas. Le constat prudent est donc le suivant : le biais est net et stable en League One, il n'est pas détecté dans les autres divisions, et nos données ne permettent pas de conclure s'il est nul ou, seulement, moins fort dans les autres divisions. Les probabilités de Shin et les droites de calibration (partie 3, section 2.6) donnent le même résultat, ce qui écarte l'idée qu'il vienne de la façon de retirer la marge.

3.2 Ce que le biais peut traduire du comportement des parieurs

Les parieurs de League One se comportent-ils différemment des parieurs de Premier League ? Nos données ne permettent pas de le dire, puisque la base ne contient que des cotes et des résultats et non des informations sur les parieurs eux-mêmes. En revanche, la littérature

permet plusieurs lectures du favorite-longshot bias, et chaque interprétation se réfère à la psychologie des individus différemment.

Tout commence par un paradoxe. En économie, on part de l'idée que les individus sont averses au risque, c'est-à-dire que pour un individu, il est préférable d'opter pour un gain sûr que pour un pari de gain espéré équivalent. Or, en misant sur un très gros outsider, on choisit un pari très risqué dont l'espérance est inférieure à celle du favori. Pour donner un exemple, considérons deux placements de même espérance. Le premier est un placement qui a 80 % de chances de rapporter 125 €, le second a 1 % de chances de rapporter 10 000 € ; dans les deux cas, l'espérance est de 100 €. Une personne averse au risque devrait préférer le premier. Pourtant, de nombreux parieurs semblent préférer le second. Comment peut-on expliquer ce comportement ?

Une première réponse est que les parieurs n'aiment pas le risque en lui-même, mais qu'ils aiment les gains exceptionnels. Golec et Tamarkin (1998) remarquent qu'un outsider cumule une espérance faible, beaucoup de risque et une faible chance de très gros gain (on parle d'asymétrie positive). Ceux qui ne regardaient que les deux premiers points concluaient que les parieurs aimaient le risque. Les auteurs montrent que, sur les courses de chevaux, les observations sont aussi compatibles avec des parieurs qui n'aiment pas le risque mais qui aiment cette asymétrie. Une deuxième réponse est celle de la théorie des perspectives, présentée en partie 2 (section 2.2). Comme les petites probabilités sont surestimées, le parieur peut craindre le risque et pourtant payer trop cher un outsider. Snowberg et Wolfers (2010) comparent cette explication à celle du goût du risque et trouvent que la première est la mieux soutenue par les données.

Plus récemment, deux études rajoutent la dimension du contexte. Dertwinkel-Kalt et Köster (2020) montrent qu'un individu peut préférer des gains extrêmes parce qu'il leur accorde plus d'attention, sans passer par une surestimation des petites probabilités. Meyer et Hundtofte (2023) vont plus loin. Selon eux, les gains sont plus faciles à comparer que les probabilités dans une liste. À côté d'une cote de 1,50, une cote de 40 saute aux yeux, alors que les probabilités correspondantes, 2,5 % et 67 %, se comparent moins spontanément. Ils montrent que le biais se réduit nettement, voire disparaît, lorsque l'on propose un pari isolément ou lorsque les probabilités sont plus facilement comparables. Le biais serait donc un effet de présentation plus qu'une véritable préférence pour les outsiders.

Enfin, il n'est même pas nécessaire de supposer qu'il y a des préférences particulières chez les parieurs. Gandhi et Serrano-Padial (2015) montrent que des croyances très différentes suffisent à générer le biais. Dans leurs données, on trouve environ 70 % des parieurs qui ont des croyances proches de la réalité, alors que les autres, qui se comportent comme des parieurs

mal informés, ont des croyances très dispersées. Cette explication convient mieux à leurs données que celles fondées sur les préférences. C'est aussi l'idée soutenue par Whelan (2024) dans la partie 2, où des opinions différentes s'ajoutent à des bookmakers averses au risque. Mais il faut aussi rappeler que l'aversion au risque est bien documentée. Holt et Laury (2002) montrent que la plupart des participants à leurs expériences n'aiment pas le risque et que cette aversion croît lorsque les montants en jeu sont réels et plus élevés. De plus, une personne n'aimant pas le risque au sens strict de l'utilité espérée ne devrait jamais accepter un pari à espérance négative, à moins que parier ne lui apporte un plaisir en plus.

Avec nos résultats nous observons une pente positive en League One mais cela ne veut pas dire que les parieurs de cette division aiment le risque. Elle peut venir d'un goût pour les plus gros gains, d'une mauvaise perception des petites probabilités, d'un effet de présentation des cotes ou de croyances très différentes. Seules des données sur les mises ou sur les parieurs permettraient de trancher. On peut simplement faire l'hypothèse que, dans la division la moins suivie, les parieurs occasionnels, sans doute plus sensibles aux gros gains, pèsent davantage dans le marché, comme chez Flepp, Nüesch et Franck (2013). Nous ne la testons pas.

3.3 Un pont avec la finance : les biais de loterie

Le favorite-longshot bias observé en League One est-il propre aux paris sportifs, ou relève-t-il d'un comportement plus général, que l'on peut retrouver dans d'autres domaines comme sur les marchés financiers ? Nous avons présenté dans la partie 1 une cote comme un actif contingent, c'est-à-dire un contrat qui verse 1 € si un événement se réalise. Donc un outsider avec une grosse cote (par exemple 40) peut correspondre à la forme d'un billet de loterie, avec très peu de chances de gagner, mais un gain élevé si cela arrive. Cette section présente des travaux qui ont mis en évidence la même logique en bourse, et en discute les limites.

S'agissant des paris eux-mêmes, le rapprochement est ancien. Ainsi, Thaler et Ziemba (1988) opèrent une analogie entre les paris sur les courses et les loteries d'État. Ce que le parieur paye alors ce n'est pas l'incertitude mais la possibilité de gains élevés (voir la section 3.2). En finance, Kumar (2009) montre que les investisseurs individuels ont une préférence pour les actions de type loterie (faible prix, forte volatilité, forte asymétrie), que celles-ci s'adressent à des groupes socio-économiques proches de ceux achetant des billets de loterie d'État, et qu'elles rapportent moins que les autres. Barberis et Huang (2008) présentent un modèle fondé sur la théorie cumulative des perspectives. En effet, dans la mesure où les petites probabilités sont surpondérées (Tversky et Kahneman, 1992), un titre dont le rendement est très asymétrique à la hausse peut être surévalué et rapporter alors moins qu'un titre comparable ne présentant pas d'asymétrie. Ce mécanisme a été évoqué en partie 2 (section 2.2) pour expliquer la demande excessive pour les outsiders.

Plusieurs recherches testent à présent cette hypothèse sur de grands échantillons de titres, à l'aide de tris en déciles. Bali, Cakici et Whitelaw (2011) classent les actions selon leur rendement journalier maximal du mois (le MAX) et montrent que celles du décile le plus bas rapportent en moyenne plus de 1 % de plus par mois, de façon significative, que celles du décile le plus élevé. Boyer, Mitton et Vorkink (2010) obtiennent un résultat analogue avec l'asymétrie attendue des rendements, et Green et Hwang (2012) l'étendent aux introductions en bourse en montrant que celles dont l'asymétrie attendue est la plus élevée rapportent plus que les autres le premier jour, ce que les auteurs interprètent comme un signe de forte demande pour ce type de titre. Ang, Hodrick, Xing et Zhang (2006) avaient déjà observé que les actions les plus volatiles rapportent moins que les autres et avaient ainsi remis en cause l'hypothèse selon laquelle un risque supérieur entraîne toujours une prime positive.

Un exemple chiffré montre comment ce mécanisme conduit à trop parier sur les outsiders. Avec la fonction de pondération de Tversky et Kahneman (1992), dont le paramètre vaut 0,61 pour les gains, une probabilité de 2 % est perçue comme environ 8,1 % et une probabilité de 65 % comme environ 50,3 %. Prenons un outsider à la cote 40 dont la probabilité réelle de gagner est de 2 %. Son espérance de gain par euro misé est de 0,02 × 40 = 0,80 €, soit une perte moyenne de 20 %. Mais le parieur qui perçoit 8,1 % de chances donne à ce pari une valeur de 0,081 × 40 ≈ 3,24 € pour 1 € misé. Il pense donc faire une très bonne affaire et il parie. C'est l'inverse pour un favori à la cote 1,50 dont la probabilité réelle est de 65 %. Son espérance est de 0,65 × 1,5 = 0,975 €, soit une perte de 2,5 %. Pourtant, le parieur qui perçoit 50,3 % lui donne une valeur de 0,503 × 1,5 ≈ 0,75 €, inférieure à la mise, et il s'en détourne. Ce calcul est une simplification, qui ne tient compte ni de la pondération des pertes ni de l'aversion pour le risque, mais il reproduit le sens du biais, à savoir trop de demande pour les outsiders, trop peu pour les favoris. Dans nos données, si l'on regroupe tous les outsiders (probabilité implicite inférieure à 20 %) et tous les favoris (probabilité d'au moins 50 %) de la League One, et non plus les seuls déciles extrêmes, les outsiders perdent en moyenne 16,8 % de la mise, contre environ 5 % attendus sans biais (écart de 11,8 points, mais non significatif, p = 0,14), alors que les favoris gagnent 2,8 % (écart de 7,7 points, p = 0,004).

Dans cette logique, la liquidité joue dans deux sens opposés. En effet, d'une part, les investisseurs demandent une prime de rendement pour détenir des actifs difficiles à revendre, ce qui réduit leur prix et accroît leur rendement attendu (Amihud, 2002). D'autre part, la demande des investisseurs pour les titres de type loterie gonfle leur prix et dégonfle leur rendement. Eraker et Ready (2015) se penchent sur le cas des actions américaines de gré à gré (OTC), parfois très illiquides. Les auteurs constatent que leurs rendements moyens sont très négatifs, avec une forte asymétrie positive. En effet, la plupart des entreprises finissent sans valeur tandis que quelques-unes s'envolent. Eux-mêmes proposent le modèle de Barberis et

Huang (2008) comme explication possible. Autrement dit, sur ces marchés peu liquides, l'appétit pour le gain de la loterie l'emporte sur ce que devrait rapporter l'illiquidité. Cela s'apparente à notre résultat puisque le biais n'émerge que dans la division la moins suivie. Une anomalie de prix peut donc être plus forte sur un marché peu liquide, et pourtant plus difficile à arbitrer, car l'arbitrage y est plus coûteux (partie 1).

Il convient néanmoins d'être prudent quant à la portée du pont que l'on vient de faire. D'abord, un pari se solde en quelques heures, son paiement est connu et l'on connaît l'espérance de gain d'un pari neutre (environ −5 % ici), ce qui fournit dès lors une mesure directe de l'écart au prix juste. Une action n'a ni échéance ni résolution, et un rendement plus faible peut être facilement imputé à un modèle de risque incomplet. C'est le problème de l'hypothèse jointe de Fama (1970). L'analyse des paris constitue donc un test plus limpide, mais l'on ne peut pas transposer en bourse leurs résultats quantitatifs. Par ailleurs, Mauboussin et Callahan (2026) rappellent que les marchés des paris sont des jeux à somme nulle avant coûts, alors que, de son côté, la bourse offre un rendement espéré positif. Ensuite, les coûts ne sont pas les mêmes. En effet, la marge du bookmaker se comporte comme un coût de transaction, et vendre un titre surévalué à découvert est à la fois coûteux et hasardeux, ce qui laisse subsister des écarts de prix. Ce pont ne prouve pas non plus que le biais de la League One est d'origine identique à celle des biais boursiers. En revanche, il met en évidence qu'une même explication est formulée pour différents marchés (la préférence pour les gains asymétriques) et qu'elle est compatible avec nos résultats.

3.4 Limites

Six limites encadrent ces conclusions :

1. Nous n'avons pas directement accès à la liquidité (pas de volumes de paris), c'est pourquoi nous avons pris la division comme indicateur. Mais les différentes divisions ne sont-elles pas aussi différentes par les médias, la qualité de l'information disponible, le profil des parieurs ?
2. La période est courte (cinq saisons) et les saisons 2019/20 et 2020/21 sont affectées par le Covid, avec des matchs à huis clos. Pour la League One, la pente est de 0,353 ($p = 0,162$) sur les deux premières saisons et de 0,489 ($p = 0,008$) pour les trois suivantes. Le sens est le même, mais la première période est trop courte pour être à elle seule significative.
3. Précisons ensuite que nous avons mené de très nombreux tests (autres bookmakers, types d'issues, sous-périodes), et que plus on en fait, plus on risque de tomber sur l'un d'eux qui paraisse significatif par pure chance. Nous nous fondons donc sur la régression principale, pas sur l'un de ces résultats isolés.

4. Le test sur les déciles est à la limite du seuil pour les outsiders (p = 0,07) et les profits des cotes très élevées sont très dispersés, ce qui rend l'estimation moins fiable.
5. Le décile des favoris, dont le profit moyen est positif (+1,6 %), ne prouve pas que la stratégie soit rentable. D'abord parce qu'il ne tient compte d'aucun coût supplémentaire, et surtout parce que son intervalle de confiance (figure 1) inclut des valeurs négatives, ce qui veut dire que le profit réel pourrait être nul, voire négatif.
6. Notre échantillon ne permet pas de repérer un biais faible. Avec 5 700 à 8 280 issues par division et des erreurs-types de 0,14 à 0,16 sur la pente, seuls des effets d'au moins 0,40 à 0,45 sont détectés de façon fiable (partie 3, section 2.3). Autrement dit, un biais plus faible en Premier League ou en Championship ne peut pas être exclu.

3.5 Ouvertures

Il est possible d'effectuer quatre prolongements. Le plus utile serait de disposer de données de volumes, par exemple celles d'une bourse de paris, pour mesurer directement la liquidité, comme le font Flepp, Nüesch et Franck (2013). Il faudrait ensuite estimer le paramètre de Shin (la part de parieurs informés) division par division et saison par saison pour se rapprocher d'une explication par les parieurs informés, alors que le point est uniquement traité à partir des probabilités dans la section 2.6 de la partie 3. Sur le tennis, étudié par Whelan (2024) sur des données au même format, on a un second terrain, les niveaux de tournois jouant le rôle de divisions. Enfin, on pourrait tester l'idée sur des marchés de prédiction réels, dont les contrats sont de véritables prix de probabilité et dont les volumes sont rendus publics, pour se rapprocher du titre de ce mémoire.

Ajoutons que le phénomène n'est pas limité aux paris sur le football. Sur les courses de chevaux britanniques, Smith, Paton et Vaughan Williams (2006) comparent les bourses de paris, où les parieurs jouent entre eux, aux bookmakers traditionnels et trouvent des biais sensiblement plus faibles sur les bourses. Cela suggère que la structure du marché pèse, même si Abinzano, Muga et Santamaría (2016) observent des biais comparables sur des bourses de tennis. Les marchés de prédiction montrent la même chose. Bürgi, Deng et Whelan (2026) étudient plus de 300 000 contrats passés sur la plateforme américaine Kalshi. Un contrat à 10 centimes gagne moins de 10 % du temps, et les contrats les moins chers perdent le plus, dans les paris politiques, de même que dans le divertissement et sur les données économiques. Le biais est plus fort chez ceux qui acceptent une offre existante (les takers) que chez ceux qui en posent une (les makers). Un mécanisme comparable existe sur le marché des options. Gârleanu, Pedersen et Poteshman (2009) montrent comment la demande des investisseurs est à l'origine d'un prix plus élevé de certaines options, parce que les intermédiaires qui les vendent ne peuvent pas se couvrir parfaitement. Le prix d'un actif qui ne paye que dans un cas

particulier dépend de ce que peuvent faire les vendeurs et de ce que souhaitent les acheteurs. Cela correspond à la logique des cotes étudiées dans ce mémoire.

Conclusion

Nous avons cherché à savoir si le favorite-longshot bias était présent sur les marchés de paris du football anglais, et si le niveau de la division influait sur son ampleur. Avec nos hypothèses, nos résultats sont compatibles avec un effet de ce biais en League One. Le retour est supérieur d'environ 19 points pour les favoris par rapport aux outsiders (pente de 0,443, intervalle de confiance à 95 % de 0,15 à 0,74 ; p = 0,003). Cet écart ne varie guère d'un bookmaker à l'autre, ni selon le moment où les cotes sont relevées, ni selon la méthode de conversion des cotes en probabilités, et il est positif sur les cinq saisons. La différence entre la League One et chacune des deux autres divisions est significative à 5 % (p = 0,038 et 0,033), mais pas après correction de Holm (p corrigées de 0,066), et le test joint des trois pentes est tout juste au seuil (p = 0,052). La différence entre la League One et les deux autres divisions combinées reste significative (p = 0,016). Le niveau de preuve reste donc limité, mais ce résultat est conforme à la littérature sur le football anglais, qui n'observe pas de biais en Premier League (Elaad, Reade et Singleton, 2019) et où le rôle de la liquidité est discuté (Flepp, Nüesch et Franck, 2013 ; Abinzano, Muga et Santamaría, 2016). Notre étude compare plusieurs divisions d'un même pays avec les mêmes données et le même bookmaker. Dans nos données, ce biais n'est pas observé en Premier League ni en Championship, mais nos tests ne détecteraient pas un biais nettement plus faible que celui de la League One (effet minimal détectable d'environ 0,40 à 0,45). Ces résultats sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle ce biais s'atténue lorsque le marché est très suivi et très liquide, avec trois réserves, à savoir que le gradient n'est pas progressif, que la liquidité n'est mesurée qu'indirectement et que nos tests ne distinguent pas les causes informationnelles des causes comportementales.

À quoi peut bien renvoyer alors notre biais ? Nos données ne fournissent que des cotes et des résultats, ce qui ne permet pas d'identifier les parieurs et leurs raisons de parier. La littérature propose plusieurs mécanismes, entre un goût pour les gains exceptionnels, une mauvaise appréhension des petites probabilités, un effet de présentation des cotes ou des croyances très hétérogènes entre parieurs, et notre pente positive est compatible avec ces explications, que nos données ne permettent pas de départager.

À propos de l'efficience, ce résultat rappelle un fait essentiel : un marché n'est efficient ou non qu'à un moment donné (selon le nombre de personnes qui s'y intéressent, le coût de l'arbitrage, etc.). L'information n'est pas seule à fonder le prix, puisqu'il résulte aussi des rapports qu'entretiennent les investisseurs avec le risque ou avec la rareté des gains, ce qui peut expliquer que des écarts de prix perdurent. Le pari est un cas simple, puisqu'une cote est le prix d'un actif qui verse 1 € si l'événement se réalise. En finance, l'idée d'une préférence pour les gains asymétriques a été avancée pour les actions de type loterie (Kumar, 2009 ; Bali,

Cakici et Whitelaw, 2011), ce qui rapproche bien sûr leur cas de celui des outsiders. Le rapprochement a toutefois une limite, car un pari se solde en quelques heures, pour une somme connue, tandis qu'une action n'a ni échéance ni résolution. Un écart de prix ne veut pas dire qu'on puisse en profiter. Le +2,8 % des favoris de League One est constaté après coup, sur 884 paris, sans tenir compte des limites de mise. Il faudrait envisager peut-être de passer par une mesure directe de la liquidité, à partir des volumes de mise, ou par la même comparaison entre divisions dans d'autres pays, voire sur des marchés de prédiction réels. Il serait enfin intéressant d'approfondir ce type de test sur les marchés financiers, en prenant des actions de type loterie classées selon leur liquidité, afin de voir si l'écart de prix y est plus fort sur les titres peu échangés.

Bibliographie

ABINZANO, M. I., MUGA, L. F. et SANTAMARÍA, R. Game, set and match: the favorite long-shot bias in tennis betting exchanges. *Applied Economics Letters*, 2016, 23(8), 605-608. https://doi.org/10.1080/13504851.2015.1093074

ABINZANO, M. I., MUGA, L. F. et SANTAMARÍA, R. Hidden power of trading activity: the FLB in tennis betting exchanges. *Journal of Sports Economics*, 2019, 20(2), 261-285. https://doi.org/10.1177/1527002517731875

ALI, M. M. Probability and utility estimates for racetrack bettors. *Journal of Political Economy*, 1977, 85(4), 803-815. https://doi.org/10.1086/260600

AMIHUD, Y. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 2002, 5(1), 31-56. https://doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6

ANG, A., HODRICK, R. J., XING, Y. et ZHANG, X. The cross-section of volatility and expected returns. *Journal of Finance*, 2006, 61(1), 259-299. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x

ARROW, K. J. The role of securities in the optimal allocation of risk-bearing. *Review of Economic Studies*, 1964, 31(2), 91-96. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-15492-0_19

BALI, T. G., CAKICI, N. et WHITELAW, R. F. Maxing out: stocks as lotteries and the cross-section of expected returns. *Journal of Financial Economics*, 2011, 99(2), 427-446. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030440541000190X

BARBERIS, N. et HUANG, M. Stocks as lotteries: the implications of probability weighting for security prices. *American Economic Review*, 2008, 98(5), 2066-2100. https://doi.org/10.1257/aer.98.5.2066

BOYER, B., MITTON, T. et VORKINK, K. Expected idiosyncratic skewness. *Review of Financial Studies*, 2010, 23(1), 169-202. https://doi.org/10.1093/rfs/hhp041

BREEDEN, D. T. et LITZENBERGER, R. H. Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *Journal of Business*, 1978, 51(4), 621-651. https://doi.org/10.1086/296025

BÜRGI, C., DENG, W. et WHELAN, K. *Makers and takers: the economics of the Kalshi prediction market*. CEPR Discussion Paper n° 20631. Londres : CEPR, janvier 2026 (première version : septembre 2025). https://cepr.org/publications/dp20631

CAIN, M., LAW, D. et PEEL, D. The favourite-longshot bias and market efficiency in UK football betting. *Scottish Journal of Political Economy*, 2000, 47(1), 25-36. https://doi.org/10.1111/1467-9485.00151

DEBREU, G. *Theory of Value*. New York : Wiley, 1959, 114 p. (Cowles Foundation Monograph 17). https://openlibrary.org/books/OL5773993M/Theory_of_value

DERTWINKEL-KALT, M. et KÖSTER, M. Salience and skewness preferences. *Journal of the European Economic Association*, 2020, 18(5), 2057-2107. https://doi.org/10.1093/jeea/jvz035

ELAAD, G. Home-field advantage and biased prediction markets in English soccer. *Applied Economics Letters*, 2020, 27(14), 1170-1174. https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1675861

ELAAD, G., READE, J. J. et SINGLETON, C. *Information, prices and efficiency in an online betting market*. Economics Discussion Paper 2019-10. Reading : University of Reading, 2019. Publié en 2020 dans Finance Research Letters, 35. https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.09.006

ERAKER, B. et READY, M. Do investors overpay for stocks with lottery-like payoffs? An examination of the returns of OTC stocks. *Journal of Financial Economics*, 2015, 115(3), 486-504. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.11.002

FAMA, E. F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 1970, 25(2), 383-417. https://doi.org/10.2307/2325486

FLEPP, R., NÜESCH, S. et FRANCK, E. *Liquidity, market efficiency and the influence of noise traders: quasi-experimental evidence from the betting industry*. Working Paper n° 341. Zurich : University of Zurich, Department of Business Administration, 2013. https://ideas.repec.org/p/zrh/wpaper/341.html

FORREST, D. et McHALE, I. Longshot bias: insights from the betting market on men's professional tennis. In : VAUGHAN WILLIAMS, L. (éd.), *Information Efficiency in Financial and Betting Markets*. Cambridge : Cambridge University Press, 2005, p. 215-230. https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=G_T6k_K1QSMC&oi=fnd&pg=PA215&dq=%22Longshot+bias:+insights+from+the+betting+market+on+men%E2%80%99s+professional+tennis%22+forrest&ots=MLfjRa-URC&sig=GyPzWKq1GbHNIk3gjJBJIi1X4O8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

GANDHI, A. et SERRANO-PADIAL, R. Does belief heterogeneity explain asset prices: the case of the longshot bias. *Review of Economic Studies*, 2015, 82(1), 156-186. https://doi.org/10.1093/restud/rdu017

GÂRLEANU, N., PEDERSEN, L. H. et POTESHMAN, A. M. Demand-based option pricing. *Review of Financial Studies*, 2009, 22(10), 4259-4299. https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/22/10/4259/1590158

GELMAN, A. et STERN, H. The difference between "significant" and "not significant" is not itself statistically significant. *The American Statistician*, 2006, 60(4), 328-331. https://doi.org/10.1198/000313006X152649

GOLEC, J. et TAMARKIN, M. Bettors love skewness, not risk, at the horse track. *Journal of Political Economy*, 1998, 106(1), 205-225. https://doi.org/10.1086/250007

GREEN, T. C. et HWANG, B.-H. Initial public offerings as lotteries: skewness preference and first-day returns. *Management Science*, 2012, 58(2), 432-444. https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1431

GRIFFITH, R. M. Odds adjustments by American horse-race bettors. *American Journal of Psychology*, 1949, 62(2), 290-294. https://www.jstor.org/stable/1418469

GROSSMAN, S. J. et STIGLITZ, J. E. On the impossibility of informationally efficient markets. *American Economic Review*, 1980, 70(3), 393-408. https://www.jstor.org/stable/1805228

HEGARTY, T. et WHELAN, K. Market structure and prices in online betting markets. *Oxford Economic Papers*, 2026, 78(1). https://academic.oup.com/oep/article/78/1/90/8244336

HOLT, C. A. et LAURY, S. K. Risk aversion and incentive effects. *American Economic Review*, 2002, 92(5), 1644-1655. https://doi.org/10.1257/000282802762024700

HURLEY, W. et McDONOUGH, L. A note on the Hayek hypothesis and the favorite-longshot bias in parimutuel betting. *American Economic Review*, 1995, 85(4), 949-955. https://www.jstor.org/stable/2118242

ISAACS, R. Optimal horse race bets. *American Mathematical Monthly*, 1953, 60(5), 310-315. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00029890.1953.11988295

JULLIEN, B. et SALANIÉ, B. Estimating preferences under risk: the case of racetrack bettors. *Journal of Political Economy*, 2000, 108(3), 503-530. https://doi.org/10.1086/262127

KAHNEMAN, D. et TVERSKY, A. Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 1979, 47(2), 263-291. https://doi.org/10.2307/1914185

KUMAR, A. Who gambles in the stock market? *Journal of Finance*, 2009, 64(4), 1889-1933. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01483.x

KUYPERS, T. Information and efficiency: an empirical study of a fixed odds betting market. *Applied Economics*, 2000, 32(11), 1353-1363. https://scholar.google.com/scholar?q=%22Information+and+efficiency%3A+an+empirical+study+of+a+fixed+odds+betting+market%22+kuypers

KYLE, A. S. Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 1985, 53(6), 1315-1335. https://doi.org/10.2307/1913210

MAUBOUSSIN, M. J. et CALLAHAN, D. *The wisdom of crowds in markets: crowd behavior in prediction, betting, and stock markets*. Consilient Observer, Counterpoint Global Insights. New York : Morgan Stanley Investment Management, 5 août 2026. https://www.morganstanley.com/content/dam/im/assets/publication/thought-leadership/consilient-observer/article_thewisdomofcrowds_ltr.pdf

MEYER, A. et HUNDTOFTE, S. The longshot bias is a context effect. *Management Science*, 2023, 69(11), 6954-6968. https://pubsonline.informs.org/doi/epdf/10.1287/mnsc.2023.4684

NEWALL, P. W. S. et CORTIS, D. Are sports bettors biased toward longshots, favorites, or both? A literature review. *Risks*, 2021, 9(1), article 22. https://doi.org/10.3390/risks9010022

OTTAVIANI, M. et SØRENSEN, P. N. The favorite-longshot bias: an overview of the main explanations. In : HAUSCH, D. B. et ZIEMBA, W. T. (éd.), Handbook of Sports and Lottery Markets. Amsterdam : Elsevier (North-Holland), 2008, p. 83-101. https://www.sciencedirect.com/science/chapter/edited-volume/abs/pii/B9780444507440500093

QUANDT, R. E. Betting and equilibrium. *Quarterly Journal of Economics*, 1986, 101(1), 201-207. https://academic.oup.com/qje/article-abstract/101/1/201/1896443

SAUER, R. D. The economics of wagering markets. *Journal of Economic Literature*, 1998, 36(4), 2021-2064. https://www.jstor.org/stable/2565046

SHIN, H. S. Optimal betting odds against insider traders. *Economic Journal*, 1991, 101(408), 1179-1185. https://ideas.repec.org/a/ecj/econjl/v101y1991i408p1179-85.html

SHIN, H. S. Measuring the incidence of insider trading in a market for state-contingent claims. *Economic Journal*, 1993, 103(420), 1141-1153. https://ideas.repec.org/a/ecj/econjl/v103y1993i420p1141-53.html

SHLEIFER, A. et VISHNY, R. W. The limits of arbitrage. *Journal of Finance*, 1997, 52(1), 35-55. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03807.x

SMITH, M. A., PATON, D. et VAUGHAN WILLIAMS, L. Market efficiency in person-to-person betting. *Economica*, 2006, 73(292), 673-689. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0335.2006.00518.x

SNOWBERG, E. et WOLFERS, J. Explaining the favorite-longshot bias: is it risk-love or misperceptions? *Journal of Political Economy*, 2010, 118(4), 723-746. https://doi.org/10.1086/655844

THALER, R. H. et ZIEMBA, W. T. Anomalies: parimutuel betting markets: racetracks and lotteries. *Journal of Economic Perspectives*, 1988, 2(2), 161-174. https://doi.org/10.1257/jep.2.2.161

TVERSKY, A. et KAHNEMAN, D. Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty. *Journal of Risk and Uncertainty*, 1992, 5(4), 297-323. https://doi.org/10.1007/BF00122574

WEITZMAN, M. Utility analysis and group behavior: an empirical study. *Journal of Political Economy*, 1965, 73(1), 18-26. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258989

WHELAN, K. Risk aversion and favourite-longshot bias in a competitive fixed-odds betting market. *Economica*, 2024, 91(361), 188-209. https://doi.org/10.1111/ecca.12500

WILSON, E. B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 1927, 22(158), 209-212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953

WOLFERS, J. et ZITZEWITZ, E. Prediction markets. *Journal of Economic Perspectives*, 2004, 18(2), 107-126. https://doi.org/10.1257/0895330041371321